ICU Masterclass

その徐脈に、
いま何を挿すか。

ペースメーカーの講義は、ふつう恒久デバイスの説明で終わります。この資料は逆に、ICUで実際に手を動かす一時的ペーシング（TCP・TVP・心外膜ワイヤ）を中心に置きました。上から順に読めば、一度も触ったことがないレジデントが、立ち上げて、毎日管理して、抜くまでたどり着けます。

徐脈の見方 / 緊急性と可逆性 / TCP / TVP / RATE・OUTPUT・SENSITIVITY / 閾値の測り方 / mechanical capture / 48時間ルール / 心外膜ワイヤ / 電気メス・MRI / 当院の運用 / リードレス

配布物：Web版 `https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/pacemaker/` ／ PDF版 `Pacemaker_ICU_Masterclass_2026.pdf`（ログイン不要）

01 — なぜこの資料があるか

ICUで困るのは、
植込みの手技ではない。

夜のICUで来る呼び出しは、恒久ペースメーカーの教科書には書かれていません。困るのはいつも、目の前で動いている（あるいは動いていない）一時的ペーシングのほうです。

深夜のコール	「HR 28です。血圧が70台です」 心電図は完全房室ブロック アトロピンを打ったが変わらない
心臓外科の術後	心外膜ワイヤが2本出ている 朝から自己脈が落ちてきた このワイヤをどこに、どう繋ぐのか
昨日入れたTVP	昨日はoutput 3 mAで捕捉していた 今朝は10 mA要る 出力を上げ続けてよいのか
モニタ上	スパイクは出ている 動脈圧波形が拍動していない
明日の手術	電気メスを使う ペースメーカーが入っている どうしますか

この資料が埋めようとしている穴

この教材の材料になった査読総説2本は、どちらも一時的ペーシングを扱っていません。一方は「徐脈が可逆性なら一時的ペースメーカーが望ましい」と述べ、CIED感染のリスク因子にも一時的ペースメーカーを挙げているにもかかわらず、**経静脈テンポラリー・経皮ペーシング・心臓外科術後の心外膜ワイヤの管理には一切踏み込みません**[1]。もう一方では、一時ペーシングは急性心筋梗塞の節で「血行動態破綻があれば一時ペーシングで管理」と1回触れるのみで、**方法・閾値・カテーテルの選択・合併症の記載はありません**。ペースメーカー不全の鑑別、心停止時対応、磁石の使い方、心臓外科術後の一時心外膜ワイヤも「記載なし」です[2]。

つまりこの教材が埋めようとしている穴は、2本の総説が自分で「守備範囲外」と宣言した領域です。だから一時的ペーシングの実務部分は、原著未確認の二次情報から引いたガイドライン記述と、査読を経ていない院内メモに依存せざるをえません。**その依存を隠さないために、段落ごとに参照番号を置いています**。

出典の凡例 — どの段落が何に基づくか

文の末尾に上付きの参照番号を置き、ページ最下部の参考文献に対応させてあります。出典は**4層**に分かれるので、引用する前に必ず番号をたどってください。

層	中身	参考文献での示し方
一次資料を直接読んだもの（査読総説）	査読総説2本（*J Am Coll Cardiol* 2017 の Part 1、*NEJM Evid* 2025）。原著PDFをVaultで精読済み	書誌のみ。注記なし
一次資料を直接読んだもの（院内文書・添付文書）	当院の看護手順（2024年4月改訂）[26]と REOCOR S 添付文書（2023年11月 第9版）[27]。いずれもPDF全文を直接読んで書いている	書誌のみ。注記を付けない
二次情報から引用し、原著未確認のもの	ESC 2021 心臓ペーシングGL、2018 ACC/AHA/HRS 徐脈GL、2024 周術期GL、Metkus *Chest* 2019 ほか。書誌は分かっているが、原著PDFで直接確認したわけではない	**※二次情報から引用。原著未確認**と付記
院内メモ（未検証）	2026-08-16 の実務メモ。査読も出典確認も経ていない下書き	参考文献の3番として1項目立てる

この資料でいちばん格の高い出典は、当院の看護手順と REOCOR S 添付文書である

当院で実際に運用されている手順そのもの[26]と、当院で実際に使っている機器の添付文書そのもの[27]だからです。該当箇所は「当院の運用」の章に集約し、周辺の節にも埋め込みました。**当院の実機と当院の看護手順が、この教材の一般論より常に優先します。**

ただし添付文書を直接読んだのは、当院現用3機種のうち REOCOR S の1機種だけです。この資料に出てくる「SOO」「10 cm」「15 cm」「1 mV以上」「600時間」は**すべて REOCOR S の記載であって、オスピカ PACE 203H とメドトロニック 5388 に流用できません。**

「原著未確認」の付いた数値は、そのまま孫引きしない

※二次情報から引用。原著未確認 と付記した文献の数値を、院内資料や論文にそのまま持ち込まないでください。原著を取り寄せて確認してから使います。なお、その二次情報の内部にも軽微な不整合があります。大動脈弁手術と僧帽弁手術のAVBについて、ある箇所は「大動脈弁は房室結節・His束に近接するため僧帽弁より植込み閾値が低い」と書き、別の箇所は「僧帽弁手術は房室結節領域の損傷でAVBを来すため大動脈弁手術より閾値が高い」と、**同じ結論を逆向きの理由づけで説明しています。**結論（大動脈弁のほうが閾値が低い）は一致していますが、機序の説明は一致していません。

数値は丸めていない／書かれていないことは埋めない

この教材は論文1本の要約ではなく、複数資料を統合した教材です。重心は恒久ペースメーカー（PPM）ではなく**一時的ペーシング**に置きました。恒久PMの適応・デバイス選択・周術期・MRIは要点だけを置いています。材料が「原著に記載がない」としている項目は、この教材でも「記載なし」と書きます。

02 — 心臓の電気の基礎と徐脈の見方

電線を1本、
心筋に触れさせているだけ。

ペースメーカーは、心筋細胞を閾値まで駆動する外部刺激を供給する装置にすぎません。この一文が、後で出てくる「electrical capture と mechanical capture は別物」の理屈につながります。

正常の伝導 — どこで生まれ、どこを通るか

正常の心臓活動は**洞結節**で始まります。ここには自動能を持つ細胞（ペースメーカー細胞）があります。電気的波面が心房を横切って房室（AV）結節に達し、そこを通ってHis-Purkinje系に入り、心室を急速に脱分極させます。AV結節では血液が心室に流入する時間を確保するために興奮が遅延し、この間の波面は体表心電図には現れません（＝PR間隔の大半）[1]。

自動能または伝導の完全性が破綻したとき、心筋組織の電気的興奮性を利用して、小さな外部電気刺激で心筋細胞を閾値まで駆動できます。隣接細胞が次々に脱分極し、電気的波面が伝播し、興奮–収縮連関を介してほぼ同時に機械的収縮が起こります[1]。

壊れ方	名前	イメージ	典型的な心電図
「発電所」が弱る	洞不全症候群（SND）	洞結節が打たない・遅い・運動で上がらない	洞徐脈、洞停止、洞房ブロック、変時性不全
「送電線」が切れる	房室ブロック（AVB）	心房は打っているが心室に届かない	PR延長、Wenckebach、Mobitz II、2:1、完全AVB

壊れ方の2分類[2]。

徐脈を見たときに最初に立てる問い

徐脈だからペースメーカー、ではありません。基本構造はこうです[3]。

徐脈・伝導障害 → 十分な心拍出量を維持できない、あるいは危険な心停止に進展する → 電気的に心拍を補う必要がある

HR <40/min や心停止時間 >3秒は参考値であって絶対的な cut-off ではありません。症状との関連が重要です。HR 35でも元気なら即PMではないし、HR 45でも低血圧・意識障害・肺水腫があれば緊急治療です[3]。

洞不全症候群では、恒久ペースメーカーを植込むかどうかの判断は**症状の有無に完全に依拠します**。心拍数40/分未満、ポーズ4秒超は症状と関連しやすいものの、**植込みを必須とする心拍数やポーズ長の絶対的な閾値は存在しません**。とくに徐脈が睡眠中に生じる場合は該当しません[2]。

覚醒時40〜50/分、睡眠時30/分程度の洞徐脈は訓練されたアスリートでは生理的所見として許容され、無症候性の2.5秒を超えるポーズも健常者で稀ではないため、**単独では植込みの根拠となりません**。一方、失神患者で無症候性の6秒を超える洞停止が確認された場合はペーシングが考慮されえます[4,5]。

「循環が悪い」を何で判断するか

2025 AHA Adult Bradycardia Algorithm の cardiopulmonary compromise は次の5項目で判断される**とされます**[3]。

01

低血圧
収縮期血圧の低下、昇圧薬需要

02

急性意識障害
傾眠、混乱、失神

03

ショック
末梢冷感、乳酸上昇、尿量低下

04

虚血性胸部症状
胸痛、ST変化

05

急性心不全
肺水腫、起座呼吸

これらがあり
アトロピンが無効なら

TCP および/または ドパミン・エピネフリン、経静脈ペーシングを検討する**とされる**[3]。

可逆的な原因を必ず並べる

可逆性かどうかが最も重要です。可逆性なら一時的ペースメーカーが望ましい。ライム病や下壁心筋虚血は、驚くような徐脈を呈しても1週間以内に自然回復することが多い[1]。

カテゴリ	具体例
薬剤	β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ほとんどの抗不整脈薬、イバブラジン、ミドドリン（圧受容体反射による徐脈。MIDAS試験で 7.6% 対 0%、p=0.02、NNH 約13）
呼吸	閉塞性睡眠時無呼吸（特に無呼吸中）
感染症	ライム病、シャーガス病、レジオネラ症、オウム病、Q熱、腸チフス、発疹チフス
代謝性	甲状腺機能低下症、神経性食思不振症、低体温、低酸素
生理的	若年者の運動習慣、血管迷走神経発作に伴う迷走神経緊張亢進

治療可能な徐脈の原因[1]。

pacing は原因治療の代わりではない

ICUで現実に多いのは、心筋虚血/梗塞、低酸素、電解質異常（**特に高K**）、β遮断薬・Ca拮抗薬・ジゴキシンです[3]。

03 — 「PMが要る」とはどういうことか

ひとつの言葉に、2つの判断が混ざっている。

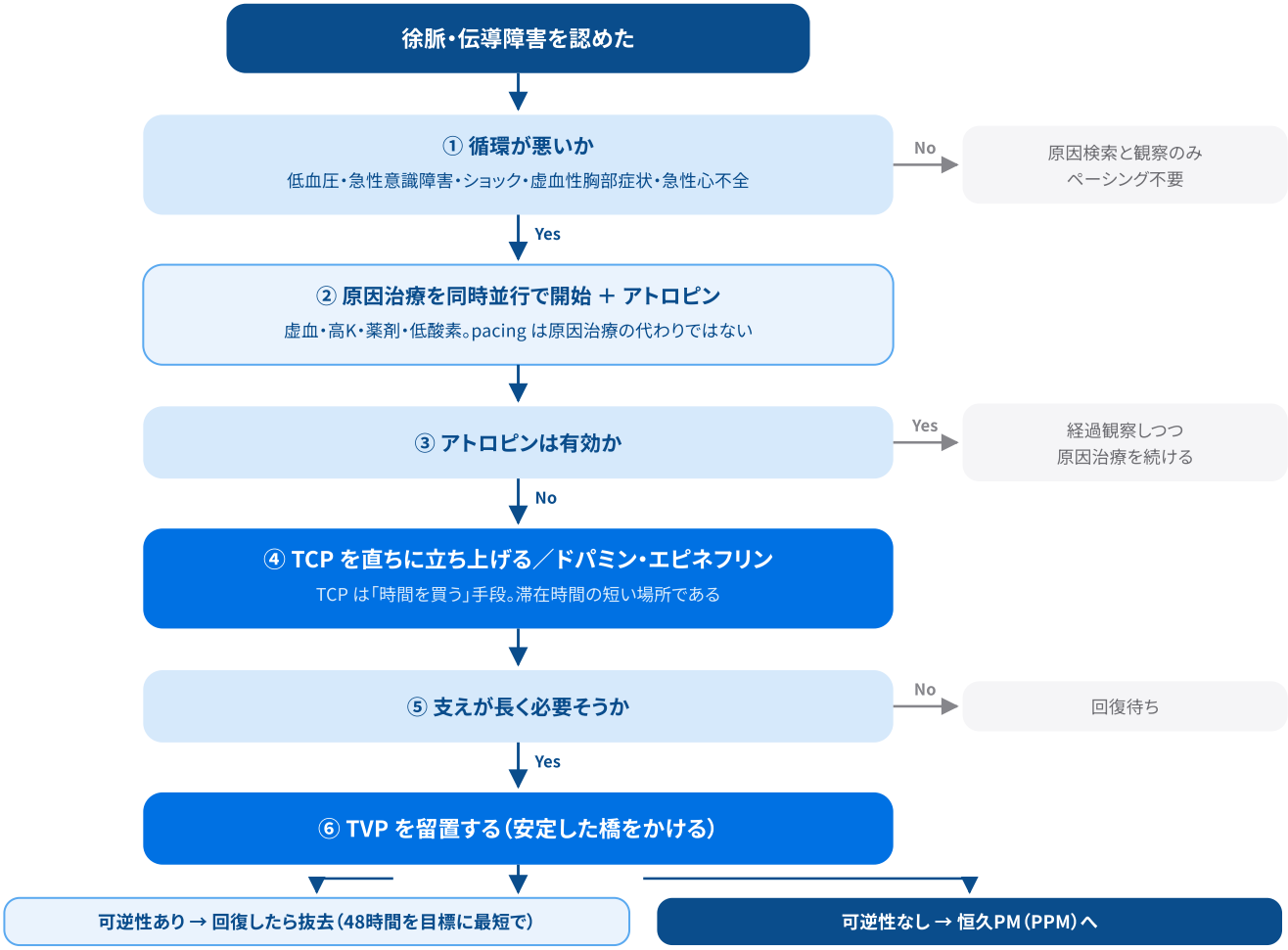
ここがこの教材の背骨です。「ペースメーカーが要る」という言葉は、実は**緊急性**と可逆性という、まったく別の2つの判断を混ぜています。

問い	判断していること	答えが YES のときの手段
① 今この徐脈を放置できるか	緊急性（循環が持つか）	放置できない → 一時的ペーシング（TCP → TVP）
② この伝導障害は元に戻るか	可逆性（原因が治るか）	戻らない → 恒久PM（PPM）

	可逆性あり	可逆性なし
循環が持たない	原因治療＋一時的ペーシング。回復したら抜去	一時的ペーシングで支えながら、速やかに恒久PMへ
循環は持つ	原因治療と観察のみ。ペーシング不要	恒久PMを待機的に検討。一時ペーシングは原則不要

一時的ペーシングは、可逆的な高度徐脈による血行動態破綻（失神・ショック）を来す症例、または心臓手術後など徐脈が予想される状況に限定して使用すべきであり、留置期間はできるだけ短くするのが原則です。恒久ペースメーカー適応を満たす症例では、可能な限り速やかにPPM植込みへ移行することが推奨されます[4,5]。

さらに踏み込んだ記述があります。**AVBが不可逆と判断され恒久植込みが可能であれば、一時ペーシングを経ずに直接恒久システム植込みへ移行する方が望ましい場合があります**。「とりあえずTVPを入れてから考える」が常に正しいわけではない、ということです[4]。



この6段だけが背骨です。①②の順番を入れ替えないこと。pacing は原因治療の代わりではありません。④で捕捉できた瞬間に「次はTVPか、恒久PMか、原因回復待ちか」を宣言します。⑥のあとは毎日「今日抜けないか」を問い直します。本資料のために描いた模式図です[3,4]。

! 心停止になってからのpacingは、まったく別の話

確立した成人心停止・asystole に対する routine pacing は推奨されません。既に心停止となった成人への electrical pacing は **Class III: No Benefit** に分類されるとされます。**TCP/TVP を試すことで CPR やエピネフリン投与を遅らせてはいけません**。この1点はレジデントが最も取り違えるところなので、最初に潰しておきます[3]。

04 — 一時的ペーシングの適応

今この徐脈を放置できない。
でも今すぐ植え込む状況ではない。

一時的ペーシングを使うのは、この一文に当てはまるときだけです[3]。

状況別の適応

以下の表は実務メモに基づくもので、ガイドラインの原文照合はしていません[3]。

状況	TEMPORARY PACING の強さ
complete AV block ＋ 低血圧/ショック	強い適応
高度AV block ＋ 失神/意識障害	強い適応
Mobitz II ＋ 著明な徐脈・不安定化	強く考慮
症候性徐脈 ＋ アトロピン無効	TCP → 必要ならTVP
徐脈に伴う急性心不全・虚血	考慮
薬剤性AV blockで回復待ち	必要ならbridge
高Kなど可逆的原因 ＋ 高度徐脈	原因治療と並行
急性心筋虚血/梗塞に伴う高度AV block	再灌流等と並行
恒久PM適応だがimplantまで待機	bridge
無症候性洞徐脈／1度AVブロックのみ／安定したMobitz I／HR<50という数字だけ	通常不要

見るところは3層の境目です。上段（強い適応）は徐脈による臓器低灌流が既にある群、中段（Bridge）は原因が治るまで／植込みまで支える群、下段（不要）は数字だけで症状がない群。HRの数字ではなく灌流で層が決まります[3,25]。

ガイドライン側から見た適応

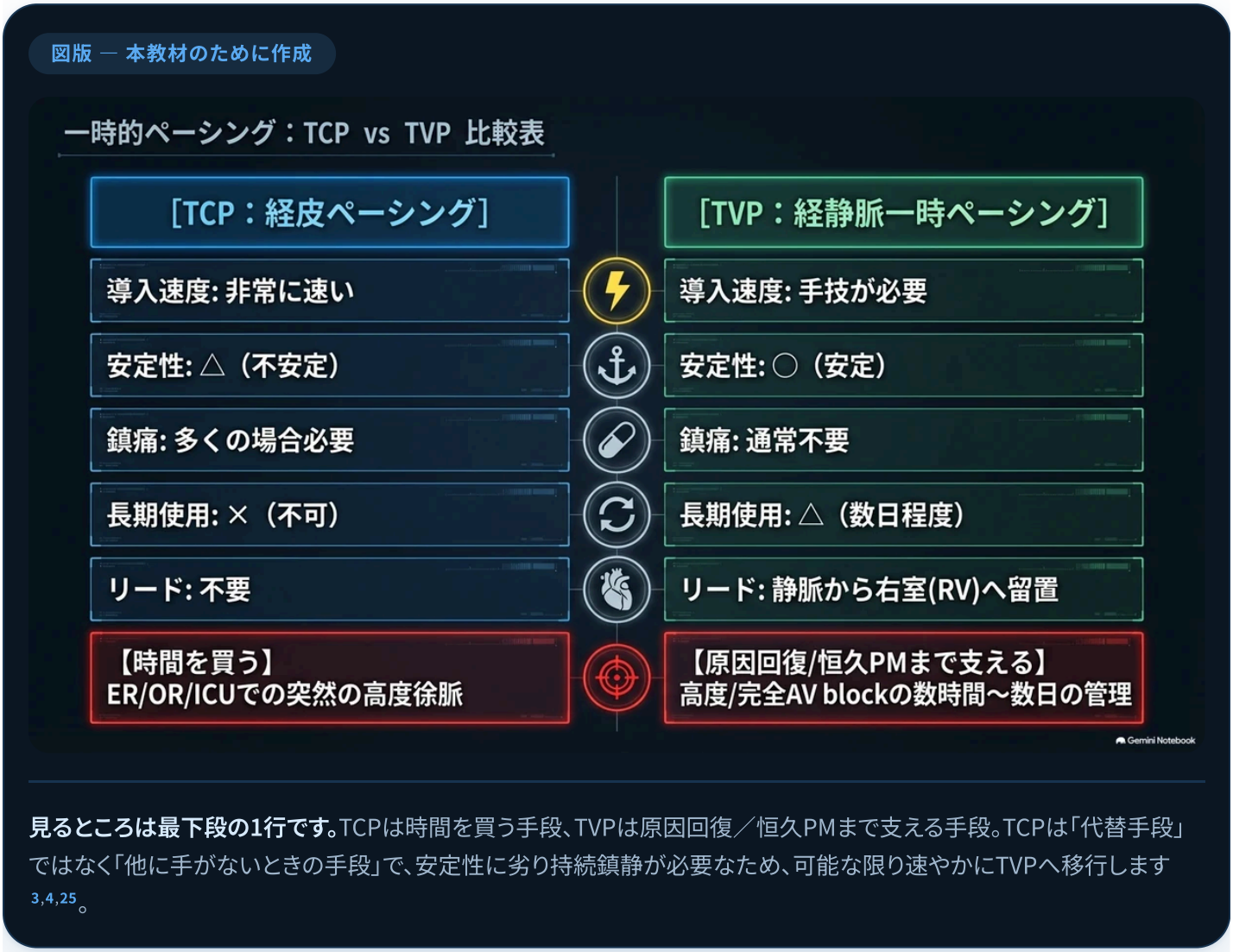
適応	内容
可逆的な徐脈性不整脈	抗不整脈薬中毒、心筋虚血、心筋炎、電解質異常、薬物中毒などに伴う症候性・血行動態不安定な高度AVBや洞不全
心臓外科手術後の徐脈	AVBは心臓手術後 **1〜4%**、再弁膜症手術後は**約8%**に発生する
PPM植込みまでのブリッジ	感染などでPPM植込みが直ちにできない場合
CIED感染後の抜去後のブリッジ	活性固定型の恒久リードを体外化して再利用可能なジェネレータに接続する「一時的PPM」は、長期抗菌薬投与が必要な感染例で有用
心原性ショック・急性心筋梗塞に伴う徐脈	ICUでの一時的経静脈ペーシングの代表的適応で、右冠動脈責任病変のAMI-CSで必要性が高い[7]

主な適応[4,5,6]。

大動脈弁置換術後は、房室結節に近いHis束の解剖学的位置関係からAVBの頻度・持続性が高く、僧帽弁手術より恒久ペーシングの閾値が低い。また周術期の低心機能例では、心臓再同期を目的とした心房・右室・左室の一時ペーシングワイヤーが用いられることもありますが、**効果は一定しません**[4,5,6]。

ペーシング開始前に、変時性作用薬（アトロピン等）の使用を副作用・禁忌・相互作用を踏まえて検討することも明記されています。「まずpacing」ではありません[4,5,6]。

TCPとTVPの使い分け



見るところは最下段の1行です。TCPは時間を買う手段、TVPは原因回復／恒久PMまで支える手段。TCPは「代替手段」ではなく「他に手がないときの手段」で、安定性に劣り持続鎮静が必要なため、可能な限り速やかにTVPへ移行します[3,4,25]。

典型的な時間軸

Complete AV block / HR 25 / BP 65/35 の症例なら、こう流れます[3]。

1. 原因検索・治療（虚血・高K・薬剤）を同時並行で始める
2. **アトロピン**
3. **無効ならTCPを直ちに**（＝時間を買う）
4. **TVP挿入**（＝安定した橋をかける）
5. **原因が回復すれば抜去、回復しなければ恒久PMへ**

05 — TCP（経皮ペーシング）

パッド、モード、レート、電流。
やることはこれだけ。

TCPは独立した「ペースメーカー」ではなく、除細動器に搭載された経皮ペーシング機能を使います。どの機種でも操作の骨格は同じです。

手順

1. **除細動器のパッドを装着する**
2. **PACING モードにする**
3. **rate を設定する**
4. **current（出力）を徐々に上げる**
5. **spike に続いて QRS が出るのを確認する**（＝electrical capture）
6. さらに pulse / BP / pleth を確認する（＝mechanical capture、第10章）[3]

初期設定 — ガイドラインの標準初期値は存在しない

ここはレジデントが必ず「で、何mAから始めるんですか」と聞く場所です。**答えは「決まった数字はない」**です。

「AHA推奨 70/min、40 mA」のような標準値を作らない

2025 AHA は重症症候性徐脈にTCPを用いること自体は推奨しますが、**成人TCPを「rate ◯/min、current ◯ mA から開始する」というガイドライン上の標準初期値は示していません**[15]。

機器側も同じです。LIFEPAK 20e の操作説明書は「desired pacing rate を設定 → current を上げて electrical capture を得る → pulse・BP・SpO_2 で mechanical capture を確認」という**手順**を示すのみで、**推奨初期mAを規定していません**。設定範囲は rate 40–170/min、current 0–200 mA で、初期値はユーザー設定です[22]。

院内資料に「初期 current 40 mA」などを普遍的推奨値として載せる根拠はありません。書くなら「院内運用として決めた値」であることを明記します。

そのうえで、**院内運用案**としてはこう書けます（**エビデンスベースの標準値ではなく、院内で統一するための取り決めです**）[3,15,22]。

つまみ	院内運用案	根拠の性格
モード	demand pacing を基本	自己脈との競合を避ける
RATE	循環維持に必要な心拍数。成人では **60–80/min 程度**を実用的な開始範囲とし、統一を優先するなら 70/min を初期値としてよい	**院内の取り決め。GLの規定値ではない**
CURRENT	**0 mA から開始し、速やかに増加**させて electrical capture を得る	機器の手順そのもの
終点	electrical capture の後、必ず pulse・動脈圧波形・SpO_2 pleth で mechanical capture を確認	**captureがendpoint。mAの数字がendpointではない**

「何mAから」ではなく、「captureするまで上げる」が正解。初期値は運用上の便宜にすぎません。

限界を先に知っておく

意識のある患者では**かなり苦痛を伴う**ため、循環動態が許せば鎮痛・鎮静も考えます。TCPは「治療終了」ではなく、TVPまたは恒久PMまでのbridgeです[3]。経皮ペーシングは安定性に劣り持続鎮静が必要で、緊急時や他の手段がない場合に限定します[4]。

もう1つの限界は判読です。**TCPでは筋収縮やartifactが大きいため、electrical capture と mechanical capture の区別が特に難しい**。電気的ノイズでECG評価が困難なときは、**SpO_2脈波・動脈圧波形で循環を確認します**[3]。

TCPで最初にやること

- パッドを貼る前に、原因治療（アトロピン・高K補正・虚血対応）を止めない。TCPは並行して立ち上げる
- capture したら、その瞬間に「次はTVPか、恒久PMか、原因回復待ちか」を宣言する。TCPは滞在時間の短い場所である[3]

TCPでやらないこと

- 心停止（asystole）にTCPをルーチンで使う。**Class III: No Benefit** とされる[3]
- 意識のある患者に鎮痛なしで出力を上げ続ける

鎮痛・鎮静 — 使う薬と、その用量の出どころ

この節の用量はTCPで検証されたものではない

以下の用量は、電気生理検査室・カテーテル室での**手技鎮静**の文献から外挿した実務的な目安であり、**TCPを対象に検証された用量ではありません**[8,9,10]。ガイドラインが述べているのは「鎮静を考慮すべき」という方針までで、**具体的な用量はガイドラインには書かれていません**[5]。

経皮ペーシング中の疼痛・不快感に対する鎮静は、**静注ベンゾジアゼピン（ミダゾラムが代表）とオピオイド（フェンタニルが代表）の併用**が最も一般的です[8,9]。

薬剤	使い方	拮抗薬	位置づけ
ミダゾラム	初回ボーラス 0.01〜0.1 mg/kg で開始し、持続投与を上乗せすることが多い	フルマゼニルで拮抗可能	鎮静の主軸
フェンタニル	ボーラス 10〜50 μg の後に持続投与とすることが多い	ナロキソンで拮抗可能	鎮静だけでなく体表電極パッドによる疼痛・不快感の緩和に有用
ケタミン・プロポフォール	より深い鎮静・全身麻酔に近いレベルが必要な場合	—	麻酔科医の関与が考慮されることもある

呼吸抑制と血行動態への影響を必ずモニタする

とくに**オピオイドとベンゾジアゼピンの併用時**は、パルスオキシメトリ・血圧、必要に応じて呼気CO_2モニタリングを行います[10,11]。

経皮ペーシングは**高い捕捉閾値と患者の不快感**のため鎮静を要することが多く、意識のある患者には鎮痛薬・抗不安薬の投与を考慮すべきです。ただし**経皮ペーシングは短期的な橋渡しと位置づけられ、忍容性に限界があるため、可能な限り速やかに経静脈ペーシングへ移行することが推奨されます**[5]。

鎮静は「TCPで粘る」ための道具ではない

TCPは**時間を買う**手段です。鎮静を深くするほど呼吸抑制と低血圧のリスクが積み上がるので、**鎮静を足す前に、TVPへの移行そのものを急ぎます**[5]。

06 — TVP（経静脈ペーシング）

どこから入れるかで、合併症がほとんど決まる。

アクセス部位の選択

部位	評価	理由
鎖骨下静脈の胸腔内穿刺	避ける	気胸リスク
内頸静脈	**優先**（特に同側に恒久デバイス植込み予定がある場合）	合併症低減と関連するデータがある
大腿静脈	緊急時は選択肢。ただし留置期間を最短に	リード不安定、患者固定に伴うリスク

手技は**透視下または心エコーガイド下**で施行します。**内頸静脈アクセスと透視/エコーガイドが合併症低減に有用というデータがあります**[4,5]。

カテーテルの選択にも差があります。**バルーン先端カテーテルは半硬性カテーテルより挿入が容易で、安定性・安全性に優れます**[4,5]。

どうつなぐか — 極性と接続

極性の原則は、一般的なbipolarのTVPカテーテルであれば共通しています[2,4]。

電極	極性
遠位（distal tip）	cathode（−）
近位（proximal ring）	anode（＋）

PMDA掲載の一時ペーシングカテーテルの一例では、遠位電極（白）→ Pacemaker の − terminal、近位電極（赤）→ Pacemaker の ＋ terminal です[3]。

「赤＝＋、白＝−」を院内の暗記ルールにしてはいけない

極性の原則（distal＝−、proximal＝＋）は一般化できますが、**コネクタの色は製品・アダプタによって異なります**。色で覚えると、採用製品が変わった日に取り違えます[24]。

安全側の解き方は、暗記ではなく**現物の明示**です。当院で現用しているジェネレータは下の3機種と確定しているので、**この3機種について実物写真・製品名・型番・distal/proximal・色・generatorへの接続先を並べた1ページを作る**のが残っている作業になります[26]。コネクタの色は、当院の看護手順にも REOCOR S 添付文書にも記載がありません。**調べ物ではなく、実物を見て確定する作業として残っています**。この教材では製品ごとの色分けを一般化しません。

当院で現用している体外式ペースメーカは3機種

機種名は長らく「検証していないので書かない」としてきましたが、当院の看護手順（2024年4月改訂）が現用機種を名指ししているため、当院に限っては確定情報として書けます[26]。

機種	販売元	位置づけ
オスピカ PACE 203H	平和物産	侵襲式体外型心臓ペースメーカ。看護手順の添付文書出典は2021年5月第13版[26]
体外式DDDペースメーカ 5388	メドトロニック	**二腔（A-V sequential / DDD）が要るときはこれ**。電池交換だけ4日ごとと他機種より短い[26]
REOCOR S（レオコア S）	バイオトロニックジャパン	承認番号 22300BZX00038000。**単腔のみ（SOO / SSI / SST）**[27]

この3機種のうち、添付文書を直接読んだのは REOCOR S だけである

この資料に出てくる**「SOOに設定」「リードから本体を外す」「10 cm」「15 cm」「1 mV以上」「600時間」は、すべて REOCOR S の記載です**[27]。オスピカ PACE 203H とメドトロニック 5388 に同じ数字が当てはまる保証はありません。この2機種の最新の電子添文を取り寄せて、除細動時の扱い・電気メスとの距離・推奨感度下限・電池駆動時間・モードを並べるまでは、**機種を確認せずに数字を口にしないでください**。

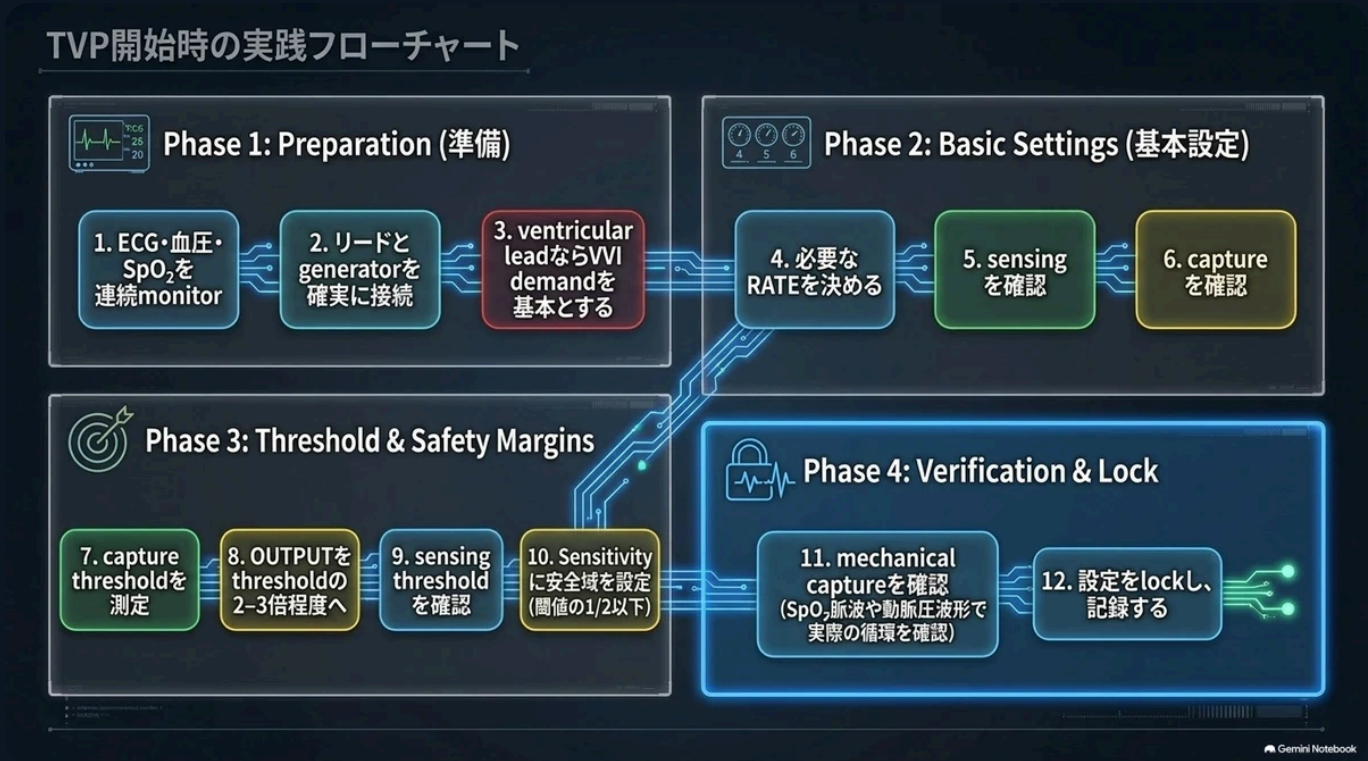
実機を触る前に、病棟に置いてある実際の機種の最新の電子添文を1回読む

当院の3機種が、国内で使える体外式ペースメーカのすべてではありません。国内承認品として現行の電子添文を確認できるものは他にもあります（Abbott Medical Japan の体外式ペースメーカ 3077、SJM 体外式DDD3085 など）。ただし**電子添文が存在・更新されていることと、新規に購入できる販売継続状況とは同義ではありません**。購買や更新の資料にするなら、メーカーへの供給状況の確認を別途行ってください[23]。

院内の実機と最新の電子添文が、常にこの教材より優先します。

立ち上げの手順 — 12ステップ

#	やること	なぜ
1	ECG・血圧・SpO_2を連続モニタ	capture の判定と合併症検知の土台
2	リードとジェネレータを確実に接続	接続不良は「出ない」の最頻原因
3	ventricular lead なら VVI demand	右室に1本ならこれで足りることが多い
4	必要な RATE を決める	第7章
5	sensing を確認	自己脈を拾えているか
6	capture を確認	spike に QRS が続くか
7	capture threshold を測定	第8章
8	OUTPUT を threshold の **2〜3倍** に	安全域
9	sensing threshold を確認	第8章
10	SENSITIVITY に安全域を取る	threshold の1/2以下
11	mechanical capture を確認	第10章
12	設定を lock し、記録する	翌日の比較の基準になる



12ステップを4つの塊で覚えます。準備（1–3）→ 基本設定（4–6）→ 閾値と安全域（7–10）→ 確認とロック（11–12）。飛ばしやすいのはPhase 4で、mechanical capture の確認と設定の記録がないと翌日の比較ができません[3,25]。

ICUで経静脈リードを右室に1本置く場合、実質 **VVI demand** として使います。二腔（A-V sequential、DDD）が可能な機種もありますが、**「complete AV block → RVにtemporary lead 1本」なら ventricular demand で足りることが多い**[3]。

心外膜ワイヤ（心臓外科術後）

心外膜アプローチは主に心臓手術後に使用します。**抜去時に出血・タンポナーデのリスクがあります**（数値は第15章に集約）[4]。

必要性の頻度にも幅があります。CABG単独では術後一時ペーシングの必要性は0.8〜24%と報告に幅があり、糖尿病なし・術前不整脈なし・体外循環離脱時にペーシング不要であった患者では必要性は約2.6%と低い[4]。

この節は原著未確認の二次情報だけで書かれている

精読済みの査読総説2本は、いずれも術後一時ワイヤを扱っていません。一方は心外膜ワイヤに一切触れておらず[1]、もう一方では心外膜ペーシングは恒久デバイスの文脈でのみ扱われます[2]。

2026-09-04 追記：BJA Education 2023 の教育総説（Gillham MJ, Barr TM. Temporary epicardial pacing after cardiac surgery. BJA Educ 2023; 23: 337–349）を精読し、この節の一次資料としました。要点は次のとおりです。①感度（設定値）と感知閾値（測定値）を区別し、**感度＝感知閾値の30〜50%、出力＝捕捉閾値の2倍（最低5 mA）**。②閉胸前に捕捉閾値を測り、5 mA未満が望ましく、5〜10 mAは外科医と再固定を相談、**10 mA超は早期に失敗するので交換**。③点検は正常体温（36°C超）・正常カリウムで、少なくとも1日1回、術後48時間は閾値が大きく動く。④**心室感知閾値2 mV未満・心房1 mV未満は高リスク**で、バックアップ設定のまま病棟に出さない（切るか、除細動器のある高度モニタ環境に置く）。⑤人工心肺離脱時のレートは**70〜90 bpm**が頻用され、AV伝導が200 ms未満ならAOOをDOOより優先。電気メスが終わればデマンドモードへ。⑥自己リズムが十分な患者に感知の悪いDDDバックアップを残すと、心房感知不良→心室ブランキング→伝導R波の見逃し→T波上の心室ペーシング→多形性VT/VFという経路で心停止に至る（同総説の症例提示）。

07 — ジェネレータの設定とモード

つまみは3つしかない。ここでトラブルの8割が終わる。

体外式ペースメーカーの前面には、どの機種でも実質**3つのつまみ**しかありません。骨格は実務メモ、電気生理の理屈は査読総説で補いました。

つまみ	何を決めるか	単位	例	「効く」トラブル
RATE	何bpm以下ならペーシングするか	bpm	60	徐脈そのもの
OUTPUT	どれくらい強い刺激を出すか	mA	5	capture（捕捉）不良
SENSITIVITY	自己心拍をどれくらい小さい電位まで拾うか	mV	2	sense（感知）不良

Capture不良 → OUTPUT ／ Sense不良 → SENSITIVITY[3]

図版 — 本教材のために作成

盤面の数字は表示例であって、推奨初期値ではありません。RATEもOUTPUTも、血圧・心拍出量・虚血・拡張期充満を見ながら決めます。**SENSITIVITYだけ数字が逆向き**（mVを下げるほど高感度）である点が、この図の最大の見どころです。盤面のレイアウトは機種で違います。当院の現用3機種は第6章に挙げましたが、実機の操作は院内の実機と最新の電子添文を優先してください[3,25]。

RATE

VVI 60/min なら、自己HR 75 → sense して pace しない／自己HR 40 → 設定 rate を下回るので pacing する。**ICUでは rate に絶対的な正解はありません。**血圧・心拍出量・虚血・拡張期充満を見ながら設定します[3]。

下限レート（lower rate limit）とは、これを下回るとペーシングが起こる速度、すなわち「出るべき最も遅い心拍数」です。上限レート（upper rate limit）はペースメーカーがペーシングする最も速い速度で、**自己心拍にはこの上限はありません**[1]。

レートの最適化 ― 「上げれば心拍出量が増える」のはどこまでか

「固定レート50の患者でショックが抜けず、90に上げたらカテコラミンが減った」という現象を ICU のショック患者で直接検証した試験は見当たりません。しかし完全房室ブロックの古典的血行動態研究、心臓外科術後の一時ペーシング、HFpEF の myPACE、RV 不全の知見は一貫していて、**固定レート50は低すぎる、80〜90前後までは心拍出量が増える、それ以上は頭打ちか低下**とまとめられます（古典研究の数字は二次情報からの引用で、原著は未確認）。

理屈はこうです。心拍出量＝心拍数×1回拍出量。ショックでは交感神経駆動の頻脈が主要な代償ですが、固定レートのPM患者は人為的に chronotropic incompetence の状態にあります。正常心では心房ペーシングで心拍数を上げても1回拍出量が反比例に落ちて心拍出量は変わりませんが、完全房室ブロックで徐脈の患者では固定レートを上げると心拍出量が増え、ある点でプラトーになります。「心拍数が低すぎて1回拍出量が最大化している状態」からの増速だけが心拍出量を増やします。不全心筋では心拍数上昇で収縮力が上がる Bowditch 効果が平坦〜逆転するので、LVEFが低い患者では効果が小さくなります。カテコラミンが減るのは、ノルアドレナリンの変時・変力作用をペーシングが肩代わりするからです。

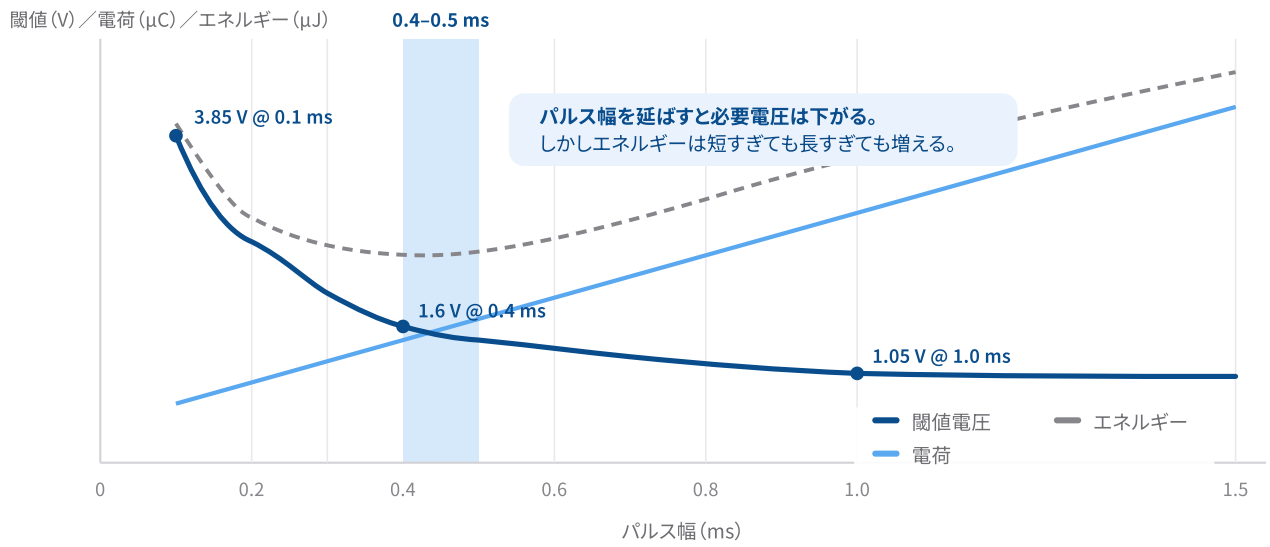
領域	文献	分かること
完全房室ブロックの古典研究	Segel JCI 1964、Sowton Br Heart J 1964、Samet AJC 1965、Ross・Braunwald Circ 1965	徐脈心ではレート増で心拍出量増、正常心では不変。心房収縮の寄与も大きい
心臓外科術後の一時ペーシング	BJA Educ 2023 総説、Reade Anaesthesia 2007 総説	「レート最適化で心拍出量を改善する」が標準。設定は70〜90 bpmが頻用
術後の実測	Ann Thorac Surg 1991（CABG周術期）	80→110へ上げると1回拍出量係数は28〜35%低下、心係数は80〜95で不変、110で有意に低下。90超は意味がない
術後の実測	ICM Experimental 2015 抄録	70〜110を10刻みで試験。心拍数と心拍出量の相関は集団全体では一貫せず（僧帽弁手術のみ相関）。個別に測って決める
HFpEF の慢性期	myPACE JAMA Cardiol 2023	下限60は根拠のない慣習。中央値75 bpmでQoL・NT-proBNP・AF負荷が改善
ショック一般	IBCC Shock 章	PM患者ではレートを上げてよい。ただし自己伝導拍が減るなら利益が減る
RV 不全・RV 梗塞	Ann ATS 2014、StatPearls RVMI	1回拍出量が固定され心拍出量が rate-dependent。AVペーシングは生存改善、V単独は改善せず
逆方向	Morelli JAMA 2013（esmolol）	敗血症の頻脈を下げても心拍出量は維持され1回拍出量が増える。「高すぎる」と「低すぎる」は別問題

状況	確認すること	次の一手
固定レート50〜60で昇圧薬が減らない	1回拍出量が既に限界か（VTI・輸液反応性）、自己リズムは残っているか	レートを70→80→90と各数分ずつ上げ、LVOT VTI・動脈圧波形の心拍出量・$ScvO_2$・乳酸・ノルアド量で効果を判定する
VVIで洞調律が残っている	心房収縮を失っていないか（pacemaker症候群）	DDDならAV同期のまま上げる。AFなら問題なし
RVペーシング率が上がる	非同期で1回拍出量が落ちていないか（LVEF低下例）	効果がなければ元のレートへ戻す
AS・HCM・虚血心	拡張期充満と酸素消費	上げすぎない。効果判定を厳密に
90〜100を超えたい	術後データでは1回拍出量が落ちる	上限の目安は90〜100。それ以上は原則やらない

OUTPUT — spikeが出ている ≠ captureしている

OUTPUT は心筋を脱分極させる刺激の強さです。**spikeが出ている ≠ captureしている**。この1行が、第9章と第10章のすべての出発点になります[3]。

心筋を脱分極させるのに必要な最小エネルギーが**刺激閾値**であり、刺激は振幅と持続時間（パルス幅）の2つで記述されます。閾値と振幅・パルス幅の間には指数関数的な関係（strength–duration curve）があります。エネルギー消費が最小になるのはパルス幅0.4–0.5 msに固定して電圧側で安全域を確保する設定です[1]。



結論はひとつ：パルス幅を0.4–0.5 msに固定して、電圧側で安全域を取る。濃青＝閾値電圧はパルス幅とともに急峻に下がり、1.0 ms以降はほぼ水平（0.1 msで約3.85 V、0.4 msで約1.6 V、1.0 msで約1.05 V）。淡青＝電荷はパルス幅に比例して単調増加。灰＝エネルギーはU字型で、**0.3–0.4 ms付近が最小**。イヌの慢性心室データに基づく模式図を本資料用に描き直したものです[1]。

恒久PMでの植込み時の許容閾値の目安は**パルス幅0.5 msで1.5 V未満**。ただしばらつきがあり、冠静脈洞リードではより高い値も許容されます。**一時ペーシングでは体外式ジェネレータが mA 表示であることが多く、この V の数字をそのまま持ち込めません**[1]。

SENSITIVITY — 数字が逆向きなのが最大の落とし穴

mVの数字を小さくすると感度が上がります[3]。

20 mV（鈍感）← 5 ← 2 ← 1 ← 0.5 mV（高感度）

プログラムされた感度は「心内事象として検出される最小の信号」です。したがって0.5 mVの設定は1.0 mVの設定より2倍高感度です。一般に**2倍のセンシング安全域**が望ましい（心房電位が1.0 mVなら感度を0.5 mVに設定）[1]。

典型的な電位振幅は心房リード1.5–5 mV、心室リード5–25 mV。これを下回る振幅はアンダーセンシング（脱分極の検出失敗）につながり、不適切なペーシングパルスが出うる[1]。

「mVを下げるほど良い」ではない ― 実機には下限側の制約がある

ここまでの説明（mV↓＝高感度）は正しいのですが、**下げ放題ではありません**。当院で使う REOCOR S の添付文書には、**感度値が低い場合は本装置の感受性が増加し、他の機器・装置の電磁場から干渉を受けやすくなるため、1 mV 以上の感度値の設定を推奨する**と明記されています[27]。感度設定には**両側に壁がある**ということです。

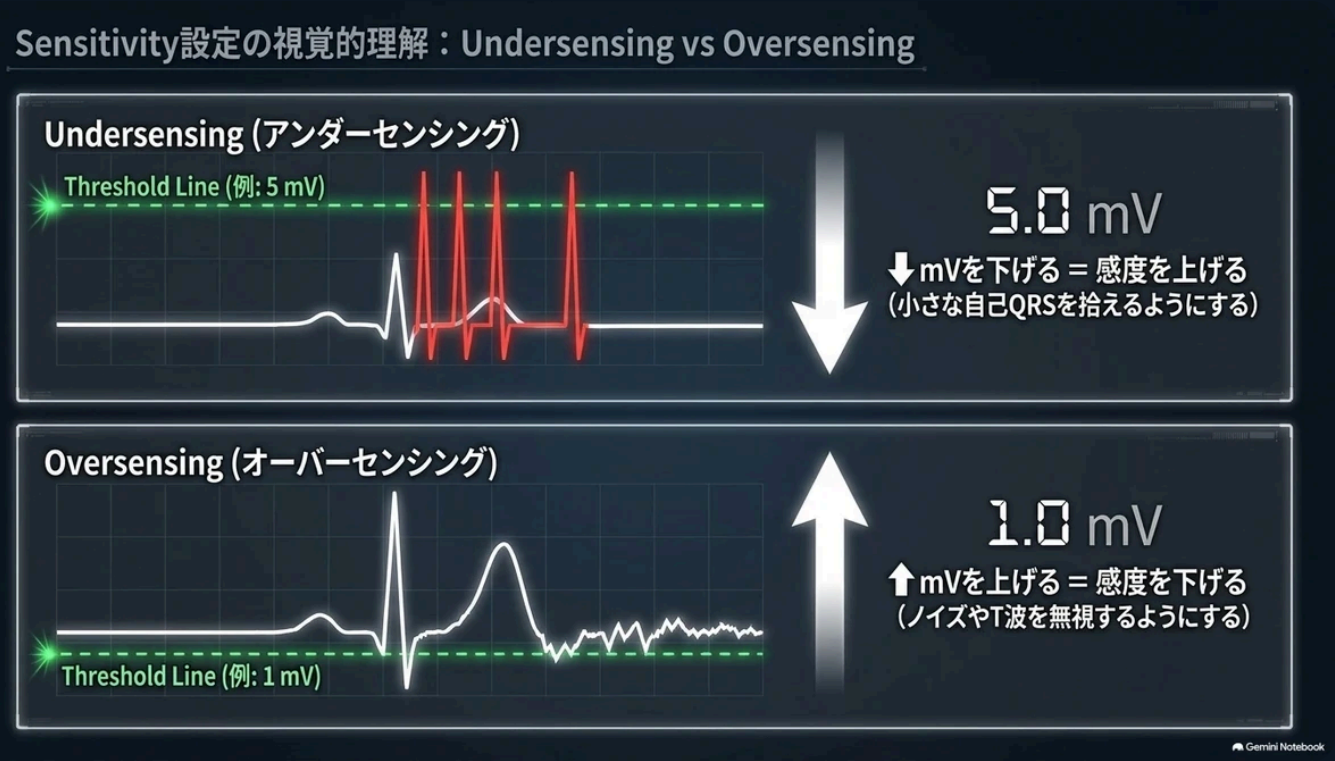
動かす向き	得られるもの	失うもの
mVを下げる（高感度側）	アンダーセンシングの解消	EMI・ノイズを拾いやすくなる（オーバーセンシング＝ペーシング抑制）。REOCOR S では 1 mV が推奨の下限[27]
mVを上げる（低感度側）	オーバーセンシングの解消	自己R波を取りこぼす（アンダーセンシングへ反転）

原則と機器推奨が衝突したら、感度を下げずにリード位置を見直す

「sensing threshold の1/2以下に置く」（第8章）という原則と、「1 mV 以上」という機器側の推奨は、衝突することがあります。自己電位が2 mV しかなければ原則どおりで1 mV、それを下回る自己電位ならもう機器の推奨下限を割ります。その場合は感度をさらに下げる（数字を小さくする）のではなく、リード位置の見直しを先に考えてください。

なお REOCOR S は**電磁干渉が所定の限界を超えた場合、自動的に SOO モード（非同期）へ移行します**[27]。「急に自己脈と競合し始めた」ときの鑑別に、この挙動を知っておいてください。

図版 — 本教材のために作成



見るところは右側の矢印の向きです。上段 Undersensing＝自己QRSを拾えず余計なスパイクが出る → mVを下げる（感度を上げる）。下段 Oversensing＝ノイズやT波をQRSと誤認してペーシングが止まる → mVを上げる（感度を下げる）。図中の 5.0 mV / 1.0 mV は表示例であり、推奨初期値ではありません[3,25]。

現象	何が起きているか	数字をどう動かすか	例
Undersensing	自己QRSを拾えず、余計なspikeが出る	mVを下げる（＝感度を上げる）	2 mV → 1 mV
Oversensing	筋電図・電気メス・ノイズをQRSと誤認し、pacingが抑制される	mVを上げる（＝感度を下げる）	1 mV → 3 mV

VVIモードの患者で、高周波の細かい筋電位様ノイズが基線に重畳し、その間ペーシングスパイクが消失する。**筋電位オーバーセンシングによるペーシング抑制**です。原因としてユニポーラセンシング、絶縁破綻による導体露出が挙げられ、対処はバイポーラセンシングへの変更か感度を下げる（数値を上げる）ことです[1]。

モードを読む — NBGコードは3文字を順番に読むだけ

1974年に American Heart Association と American College of Cardiology がペースメーカー機能を記述するコード体系を導入し、後に NASPE と BPEG が改訂しました。これが **NBGコード**です。最大5文字を用い、5文字未満のときは省略された位置は「O（なし）」とみなします[2]。

この順に、1文字ずつ読む

1 どこを叩くか（ペーシング部位）	2 どこを聴くか（センシング部位）	3 聴こえたらどうするか	4 運動で速くするか	5 複数箇所を叩くか
A 心房	A 心房	I 黙る（抑制）	R レート応答あり	A 心房
V 心室	V 心室	T 同期発火	O なし	V 心室
D 両方	D 両方	D 両方	4文字目が書かれていなければ O とみなす	D 両方
O なし	O 聴かない	O なし＝固定レート		O なし

例：DDDR を読み下すと

心房と心室の両方を叩き → **両方を聴き** → **抑制も同期発火も行い** → **運動で速くする** → 5文字目は省略なので多部位ペーシングは O（なし）

この順に読む限り、初見のコードでも意味が取れます。3文字目の **D** は「心房センシングは心房ペーシングを抑制する一方、プログラム可能な遅延（PR間隔を模倣）の後に心室ペーシングをトリガーする。あるいはその遅延中に自己心室興奮が検出されれば心室ペーシングは抑制される」という二段構えの応答を指します。2文字目・3文字目の O は「センシングをしない」ことを意味し、自己リズムに関係なく固定レートでペーシングすることを許します[2]。

ICUで実際に使うモードは実質3つ

モード	読み下し	ICUでの位置づけ	弱点
VVI / VVIR	心室を叩き、心室を聴き、聴こえたら黙る	**経静脈一時ペーシングで右室にリードを1本置くなら、実質これ。**あらゆる原因の徐脈から守れる汎用モード	房室非同期（AV dyssynchrony）を起こし、ペースメーカー症候群の原因になる
DDD / DDDR	両方を叩き、両方を聴き、両方の応答	恒久PMの主力。洞結節機能が保たれた房室ブロック、房室結節病変を伴うSND	右室ペーシング率が高くなるとディスシンクロニーを招く
VOO / DOO / AOO	聴かずに固定レートで叩く	**電気メス・MRIなど、センシングが信用できない場面に限る**	自己リズムとの競合。理論上、ペーシングパルスが自己T波の受攻期に落ちて心室性不整脈を誘発しうる

非同期モードの理論的リスクについて、速いレートでペーシングすることで低減されると述べられています[2]。

自己脈がある患者を不用意にVOOにすると spike on T で心室性不整脈を誘発しうる

ペーシング依存患者ではEMI抑制を防ぐためAOO/VOO/DOOを使う一方、自己脈が十分ある患者では非同期ペーシングとの競合が危険になりうると明記されている**とされます**[3]。

実機ではどの順に触るか ― REOCOR S の使用手順

3つのつまみの理屈が分かっても、**実機の前で手が止まる**のはここです。当院現用機のひとつ REOCOR S については、添付文書が使用手順を8ステップで規定しています[27]。**機種固有の操作説明は原則書かない方針ですが、当院の現用機であり添付文書を直接読んでいるので、ここだけは例外として書きます**。

#	操作	注意
1	電池を入れる	**IEC 6LR61 の9Vアルカリマンガン電池のみ**。電池が奥まで入り、青いスライダーがカチッと鳴るまで押し下げられていることを確認
2	保護カバーを下げる	—
3	本体の条件（基本レート、パルス振幅）を設定する	＝RATE と OUTPUT
4	モードを選択する	**選択と同時に電源が入る**（別に電源スイッチを探さない）。SOO / SSI / SST の3つ
5	レオコア S リーデルアダプタを本体に取り付ける	—
6	患者ケーブルを本体につなげ、ペーシングリードを接続する	**順番が決まっている。まず本体、次にリード**
7	感度コントロールを所要の感度に設定する	＝SENSITIVITY。**1 mV 以上を推奨**
8	バンドを使用して本体を患者の上腕部などへ固定する	固定方法には条件がある（下の枠）

手順の外側にある、事故につながる注意

- **使用中は保護カバーを完全に閉じる**。開けたままだと設定が誤って変更される
- **固定**：バンドで腕に固定するのは**患者が立位または座位のとき**。それ以外は**本体裏のハンガーでベッドまたは輸液スタンドに固定する**。バンドが腕の太さに合わないときはバンドを使わず輸液スタンド等に確実に固定する。衣服の上から装着し、皮膚に直接当てない
- **リードを患者に挿入した状態で本体に接続しているとき、電池室の金属部を素手で触れない**
- **電池を取り出してもペーシングが継続する場合がある。必ず別の体外式ペースメーカ本体に接続してから電池を交換する**。「電池を抜けば止まる」と思い込まない
- 高レートでのペーシングは、連続モニタが確実に行われているときのみ
- **バーストペーシングは心房にしか使えない**。上室性頻拍の停止に用いるもので、心室に使うと心室頻拍・心室細動を誘発する恐れがある
- **禁忌**：自己調律とペーシングが競合する状況での非同期ペーシングを行わない（ペースメーカ起因性不整脈）。房室伝導障害の患者に心房単腔ペーシングを使わない（効果が出ない）
- **バッテリ駆動時間は600時間**（推奨期限内の新品電池・20±2℃）。**新しい患者に使うたびに新品へ交換する**

いずれも REOCOR S 添付文書の記載です[27]。

モードが3つしかないことの意味

REOCOR S は **SOO / SSI / SST の単腔のみ**です[27]。**当院で A-V sequential（DDD）が必要になったら、REOCOR S ではなくメドトロニック 5388 を出します**（第6章の3機種表）。ICUで右室に1本ならSSI（＝VVI相当）で足りることが多いのですが、「二腔が要る」と決まった時点で機種が変わることを、機械を取りに行く前に知っておいてください。

08 — CAPTURE THRESHOLD と SENSING THRESHOLD

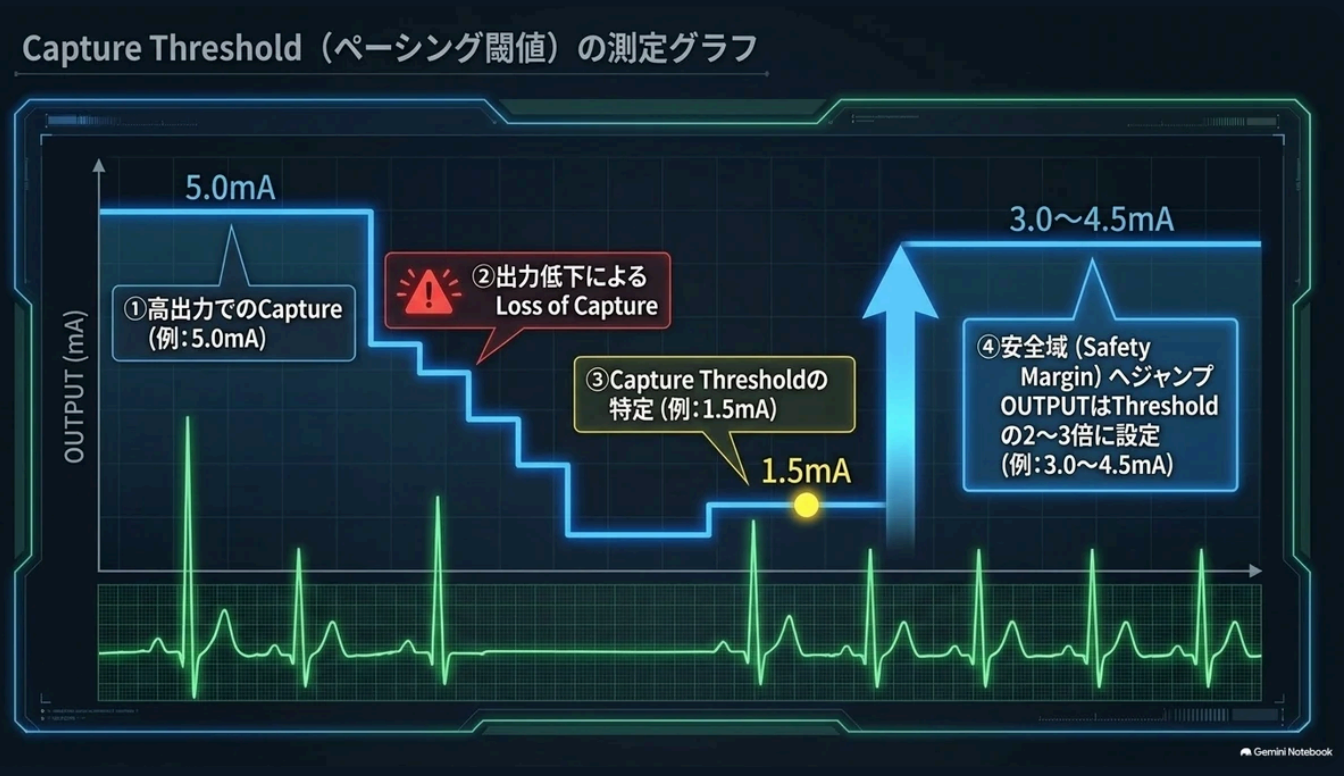
下げて、失って、戻す。
順番どおりに手を動かす。

Capture threshold（捕捉閾値）

1. **OUTPUT を徐々に下げていく**
2. **loss of capture**（spikeの後にQRSが出なくなる点）を確認する
3. 再び上げて、安定して capture する最小値を見つける。これが threshold
4. 最終 OUTPUT を threshold の2〜3倍に設定する[3]

例：threshold 1.5 mA なら output 3〜4.5 mA。実際には lead位置、閾値の変動、pacing dependence を考慮します[3]。

図版 — 本教材のために作成



見るところは右端の跳ね上がりです。①高出力で捕捉 → ②階段状に下げて loss of capture → ③閾値を特定 → ④閾値の2〜3倍へ戻す。この「戻す」を忘れると翌朝に捕捉不全で呼ばれます。図中の 5.0 / 1.5 / 3.0〜4.5 mA は表示例であり、推奨初期値ではありません（一時ペーシングの初期rate・currentに標準値は示されていません）[3,25]。

pacing dependent の患者で閾値を測るときの注意

完全AVBで自己脈がまったく無い患者では、**loss of capture させた瞬間に心停止と同じ状態になります**。測定は短時間で、すぐ戻せる体制（術者が手元にいる・TCPパッドが貼ってある・薬剤が準備してある）で行います。この注意点は**どの出典にも明示されていません**が、「pacing dependence を考慮する」という記述の実務的な意味はこれです[3]。

Sensing threshold（感知閾値）

1. **自己心拍がある状態にする**
2. **pacing rate を自己HRより低くする**（ペーシングが出ないようにする）
3. **OUTPUT を最小限にする**
4. SENSITIVITY の mV を徐々に上げていく（＝感度を下げていく）
5. **sense しなくなる点を見つける**
6. **少し戻して sense する値**＝ sensing threshold[3]

その後、Sensitivity を sensing threshold の1/2以下に設定します（2:1 の safety margin）。例：R波 sensing threshold 6 mV → Sensitivity ≦3 mV[3]。一般に**2倍のセンシング安全域**が望ましく、**体外式でも植込み型でも、この「2倍」という考え方は共通しています**[1]。

「2〜3倍」「1/2以下」という数字の出どころ

これらの数値は実務の定石として広く共有されていますが、院内メモ以外の裏づけは取れていません[3]。**2本の査読総説には、一時ペーシングにおける capture threshold の2〜3倍という記述は存在しません**[1,2]。センシング安全域「2倍」は恒久PMの文脈での記述です[1]。院内マニュアルに載せるときは、この出どころの弱さを明記するか、学会テキストで裏を取ってください。

09 — SENSING / CAPTURE のトラブルシューティング

4つの絵に、ほとんどが乗る。

骨格は実務メモ、機序と原因は査読総説で補強しました。

現象	何が起きている	最初に確認するもの	次の一手
spikeが出ない	failure to pace（出力不全）	電源、battery、rate設定、oversensing、connection	感度を下げる（mVを上げる）／接続を締め直す／電池交換
spike → QRSなし	failure to capture（捕捉不全）	OUTPUT、lead位置、接続、代謝異常	OUTPUT↑／リード位置調整／高K・アシドーシス・虚血の是正
自己QRS後もspike	undersensing	自己電位の大きさ、リード位置	mV↓（感度を上げる）
徐脈なのにspikeが止まる	oversensing	noise/EMI、筋電位、リードの断線	mV↑（感度を下げる）／EMI源を切る
paced QRSはあるがBPなし	mechanical capture なし	pulse、動脈圧波形、SpO_2脈波	第10章へ。循環の別要因（タンポナーデ・大出血・PE）を疑う
capture threshold急上昇	lead/心筋側のトラブル	lead migration、穿孔、代謝	本章の「昨日は3 mA」へ

現場の入口からの早見表[3,1]。

図版 — 本教材のために作成

見るところは最下段の2行です。Capture不良 → OUTPUT を調整／Sense不良 → SENSITIVITY を調整。この2行に落ちない現象（スパイクもQRSもあるのに血圧が出ない）は、ペースメーカーの問題ではなく循環の問題です[3,25]。

機序で理解する — 恒久PMの記述だが原理は共通

基本トラブルシューティングは、バッテリー・リード診断・PMT・上限レート挙動・不適切モードスイッチの5項目からなります。**ただし原著には「ペーシング不全・センシング不全の鑑別表」に相当する一覧は存在しません。**以下は本文と図のキャプションに散在する記述を1枚に再構成したものです[1]。

現象	機序	挙げられている原因	対処
出力不全（no output）	何かをセンシングして出力が抑制された、または出力そのものが出せない	筋電位オーバーセンシング、電気メスによるEMI、リード断裂によるノイズ、絶縁破綻に伴う露出導体からの筋信号、電池消耗（EOL）	感度を下げる／バイポーラセンシングへ／非同期モードまたはマグネット／リード修正／ジェネレータ交換
捕捉不全（failure to capture）	出力エネルギーが刺激閾値を下回っている、または刺激が届いていない	閾値上昇（exit block＝電極–心筋界面の瘢痕、ハイドロキシアパタイト結晶沈着）、リード脱転、心穿孔、リード断裂、リード–心筋界面の線維化	振幅・パルス幅を上げる／リード再留置
機能的捕捉不全	スパイクが心筋の不応期内に落ちている（閾値もリードも正常）	DOOなど非同期モード中に自己脈と競合したとき	原因を解除して同期モードへ戻す。**閾値の再測定は不要**
アンダーセンシング	心内電位の振幅がプログラム感度を下回る	電位振幅が典型範囲（心房1.5–5 mV、心室5–25 mV）を下回る、リード脱転、導体・絶縁の問題	感度を上げる（数値を下げる）／リード再留置
筋電位オーバーセンシング	骨格筋の筋電位を心内事象と誤認	ユニポーラセンシング、絶縁破綻による導体露出	バイポーラセンシングへ／感度を下げる
EMIオーバーセンシング	100 kHz–4 MHz の電流をリード電極が拾う	単極電気メス、その他の電磁干渉源	バイポーラ電気メス／短いバースト／対極板の位置／非同期モードまたはマグネット

T波オーバーセンシング —「自己脈がないのに spike が抜ける」

オーバーセンシングの中でも、ICUで実際に判読を迷うのがこれです。**R波に加えてT波を新しい心室イベントとして誤認**し、次のpacing clockがリセットされるため、**本来出るべきpacingが抑制されます**[24]。

自己心拍がないのに、pacing spike が抜ける（脱落する）

この「抜ける」が手がかりになります。pacemaker-dependent の患者では、抜けた分だけそのまま pause になります。植込み型ICDでは意味がもう1段重くなります。RとTを別々の心室イベントとして数えるため、**本当のHR 100/min がデバイス上は 200/min に見え、VT/VF と誤認して inappropriate therapy（不適切作動）の原因になりえます**[24]。

鑑別（いずれも「余計なものをSENSEしている」群）	手がかり
lead fracture / connection noise	インピーダンス、体位変換で変わるノイズ
筋電位オーバーセンシング	体動・シバリングと同期（第7章）
EMI	電気メス・機器の稼働と同期
far-field atrial sensing	心房側イベントとのタイミング
R波ダブルカウント	幅広QRSで起こりやすい

TVPでの対処は、感度の向きを間違えないことに尽きます[24]。

オーバーセンシングなので、mVは「上げる」

- **SensitivityのmVを上げる＝感度を下げる**（1 → 2 → 4 mV）
- **ただし上げすぎてR波までsenseできなくなればアンダーセンシングに反転する。R波のsensing marginを確認**しながら動かす（第8章）
- pacemaker-dependent で pacing 抑制により循環が崩れている場合、原因解決までの**緊急策**として非同期ペーシングを考えることがある。ただし**自己脈との競合と R-on-T の危険があるため、継続モニタリングが前提**

植込み型ICDでは、同じ操作をしてはいけない

ICDの sensitivity は **VF sensing にも直結します**。徐脈ペーシングの都合で単純に感度を下げると、**本物のVFを検出できなくなりえます**。device specialist による interrogation が原則であり、ICUのベッドサイドで数字をいじって解決する問題ではありません[24]。

Cross-talk — dual-chamber の話。VVIのTVPでは通常起きない

心房のpacing artifact を、心室のsensing channel が心室イベントと誤認する現象です。主に **dual-chamber pacing** で問題になります。怖いのはAV block患者で、**心房ペーシングのたびに心室ペーシングが抑制され、pause / asystole になりえます**[24]。

デバイス側の防止機構	働き
post-atrial ventricular blanking	心房ペーシング直後の一定時間、心室センシングを止める
ventricular safety pacing（VSP）	cross-talk window 内で心室signalをsenseしたら、**「本物のQRSか cross-talk か判別できないので、短いdelayで安全のためV paceする」**

VSPの思想は「迷ったら出す」です。抑制して asystole になるより、競合してでも出すほうが安全という設計になっています。対処は、lead/connection確認、心房outputの適正化、心室sensitivityを下げる（mV↑）、blanking period・VSPのプログラミング確認です[24]。

ICUでの位置づけ

single-chamber VVI の TVP では通常問題になりません。右室に1本という最も多い構成では、心房ペーシング自体が無いので cross-talk は成立しません。dual-chamber（A-V sequential）を使うときだけ思い出せば足ります[24]。

インピーダンスは診断の補助線になる

リード先端電極は電池を節約するため意図的に高抵抗（典型**400–1,200 Ω**）に設計されています。導体断線では高インピーダンス、絶縁破綻では低インピーダンス。**30%を超える急な変化はリード不全を疑います**。数か月かけた緩徐な上昇（線維化・カルシウム結晶沈着）はリード不全と区別すべきで、機能していれば介入不要です[1]。

「昨日は3 mAだったのに今日は10 mA要る」

これは最頻の相談です。**OUTPUTを上げ続けるのではなく、原因を並べます**[3]。

疑うもの	確認方法
Lead migration（リードの移動）	胸部X線、挿入長の記録との比較
Connection（接続不良）	ターミナルの締まり、コードの断線
Lead fracture（リード断線）	インピーダンス、ノイズ様信号
Myocardial perforation（心筋穿孔）	心エコー（心嚢液）、心膜炎痛、横隔膜刺激
Ischemia（虚血）	心電図、トロポニン
Hyperkalemia（高K血症）	血液ガス
Acidosis（アシドーシス）	血液ガス

代謝・薬剤で閾値はどれだけ動くのか ― 定量できるのは2つだけ

上の表の後半（虚血・高K・アシドーシス）について、「では何倍になるのか」と聞かれます。**定量できる材料があるのは高Kとflecainideの2つだけ**です[24]。

因子	定量できるか	分かっていること
高K血症	○	paced QRS の幅広化、capture threshold 上昇、刺激からQRSまでの latency 増大。**K >7 mEq/L 程度で顕在化することが多い**。ただし基礎心疾患があれば7未満でも capture failure は起こりうる
flecainide（Class Ic）	○	影響が突出しており、capture threshold が **200%以上上昇**することがある。toxicity では loss of capture の原因になりうる
敗血症そのもの	×	**「sepsisなら閾値1.8倍」のような臨床的に使える定量データはない**
アシドーシス	×	同上。方向（上昇しうる）は言えるが、倍率は言えない
低酸素血症	×	同上
心筋虚血	×	同上

「定量値がない」こと自体が、ここでの知識である

敗血症・アシドーシス・低酸素・虚血について数字を出している資料を見たら、出典を疑ってください。この教材は数字を作りません。

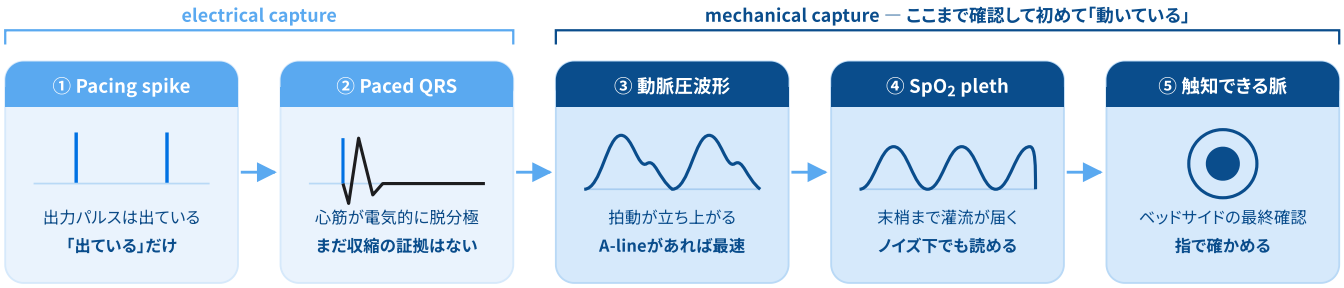
実務上の結論は変わりません。**急激な capture threshold 上昇を認めたら、まず lead migration / connection / perforation を除外し、並行して K・酸塩基・低酸素血症・虚血・薬剤（特にClass Ic）という可逆的原因を検索します**[24]。倍率が分からなくても、この順番で潰せば足ります。

PMDAの一時ペーシングカテーテル添文が挙げる合併症は、電極位置変動、断線、ペーシング不全、穿孔、心タンポナーデ、不整脈、感染、血栓、気胸、三尖弁損傷です（**添文の実物は未照合**）[3]。

10 — MECHANICAL CAPTURE の確認

ここを飛ばすと、事故になる。

electrical capture だけ見てはいけません。特にTCPでは筋収縮やartifactが大きいため、electrical と mechanical を区別します。電気的ノイズでECG評価が困難なときは、SpO_2脈波・動脈圧波形で循環を確認します[3]。



spikeが出ている ≠ captureしている。paced QRS があっても、収縮があるとは限らない
興奮–収縮連関が破綻していれば（重症の心筋障害、著明なアシドーシス、極端な低K/高K）電気が伝わっても収縮は起こらない

①②で止めないこと。ペーシングは心筋細胞を閾値まで駆動し、隣接細胞が次々に脱分極して電気的波面が伝播し、興奮–収縮連関を介して機械的収縮が起こります。だから③④⑤のどれかで拍動を確認するまで、「動いている」とは言えません。本資料のために描いた模式図です[1,3]。

paced QRSはあるがBPがない、を見たときの分岐

可能性	確認
そもそも mechanical capture していない	動脈圧波形、脈拍触知、SpO_2脈波
Capture はしているが、拍出が出ない循環の問題	心タンポナーデ、大量出血、緊張性気胸、肺塞栓、極度の低容量
Capture はしているが、レートが不適切	頻拍すぎて拡張期充満が足りない／遅すぎる
房室同期の喪失（VVIでペーシングしている）	ペースメーカー症候群。cannon A波、頸部の充満感

室房伝導による房室のデカップリングは**不利な血行動態プロファイル**を生み、動悸と、cannon A波による頸部の充満感を伴います。またAV遅延が>400 msになると心房収縮が拡張早期に落ち込み、cannon A波と血行動態の悪化を招きます（pseudopacemaker syndrome）[1]。

ペースメーカー症候群 — ICUのVVIで、実際に起こる

上の表の最終行がこれです。ICUのTVPは**右室に1本＝VVI**が基本なので、**この教材の読者が最も出会いやすい「pacingそのものが原因の血行動態悪化」**がペースメーカー症候群です。

定義：pacingによって AV synchrony を失い、血行動態が悪化して症状を呈する状態。典型は、洞調律がある患者をVVIでpaceした場合です[24]。

系統	症状
循環	低血圧、めまい・presyncope/syncope、動悸
心不全	呼吸困難、心不全徴候
身体所見	頸部拍動／cannon A wave、頸部の充満感
全身	倦怠感

ICUでの気づき方は1行で足りる

「VVIでHR 70になったのに、なぜかBPが悪化した」ときに疑います。レートは目標どおりで、spikeもQRSも出ていて、それでも血圧が下がる。「pacingが効いているのに悪くなった」という違和感そのものが所見です[24]。

1. 自己AV伝導が使えるなら、**pacing rate を下げて**自己の房室同期を優先する
2. 可能なら **AV synchrony を回復**させる
3. 必要に応じて **dual-chamber pacing**、恒久PMならモードの再検討[24]

MOST trial の「約20%」を、TVPの発症率として書かない

MOST trial では、洞不全患者を VVIRで管理した群の約20%に重症ペースメーカー症候群が生じ、dual-chamberへの変更で改善したとされます[18]。**これは恒久PM（永久ペースメーカー）の慢性期データです。「TVPで20%に起こる」と書いてはいけません**。短期TVPにおける発症率を示す数字として、この20%を流用しないでください。

ICUで使えるのは頻度ではなく**機序と気づき方**のほうです。「VVIは房室同期を失う → だから血行動態が悪化しうる」という筋道は短期でも同じように成り立ちますが、**何%で起こるかは、短期TVPについては分かっていません**。

体外式ペースメーカの添付文書にも「ペースメーカ症候群」は載っている

当院現用の REOCOR S の添付文書は、「その他の有害事象」として**ペースメーカ症候群・刺激閾値の上昇・横隔膜／横隔神経刺激・大胸筋攣縮（トゥイッチング）**を明記しています（ほかに ペースメーカ起因性頻拍、不快感、生体反応、線維化組織形成、皮膚糜爛、圧迫壊死、血栓症、血腫、空気塞栓、気胸、感染、動脈穿刺、心穿孔、電極挿入による期外収縮）[27]。体外式でも起こりうることは製造販売業者側も認めているわけです。ただし**添付文書は頻度を示していない**ので、上の20%を埋める材料にはなりません。

「重大な有害事象」として挙がっているのは3つで、**出力停止・ペーシング不全による心停止の持続 → 死亡**、**センシング不全または持続的なノイズのセンシングによる非同期ペーシングへの移行 → 心室細動 → 死亡**、**アダムス・ストークス発作**です[27]。オーバーセンシング対策に感度を下げすぎることが危険な理由が、ここに書かれています（第7章）。

横隔膜／横隔神経刺激・大胸筋攣縮は、ICUで「しゃっくりのような規則的な体動」「胸筋がpacing rateと同期してピクつく」として現れます。**pacing rateと同期しているかどうかが決め手**で、出力を下げる（閾値との安全域は保つ）か、リード位置を見直します。

11 — ペースメーカー患者・TVP留置患者の心停止時対応

デバイスを理由に、CPRを遅らせない。

PM/TVPが入っている患者が心停止したときの対応は、**特殊なことをしない**というのが結論です。ここを迷って胸骨圧迫が遅れることのほうが、はるかに大きな害になります。

この節の出典について

精読済みの査読総説2本には、ペースメーカー患者・TVP留置患者の心停止時対応（胸骨圧迫の可否、除細動パッドの位置）の記載がありません[1,2]。以下は**いずれも原著未確認の二次情報**に依拠しています[15,16]。

まず結論：普通に胸骨圧迫する。普通に除細動する。

植込み型PM/ICDがあっても、**胸骨圧迫も外部除細動も実施可能**です。**deviceを理由にCPRを遅らせないでください**[15,16]。

spike → QRS があっても、脈があるとは限らない

第10章の裏返しですが、心停止の文脈では意味が重くなります。

pacing spike → QRS がある ≠ pulse がある

spikeとQRSが出ていて**脈がなければ、それは PEA** です。**モニターに整った paced QRS が並んでいることが、蘇生を始めない理由になってはいけません**。通常の心停止アルゴリズム＋胸骨圧迫をそのまま適用します[15,16]。

心停止そのものへのルーチンpacingは推奨されない

確立した成人心停止・asystole に対する routine pacing は推奨されません（**Class III: No Benefit** とされる）。**TCP/TVP を試すことで CPR やエピネフリン投与を遅らせてはいけません**[3]。心停止した患者のpacingを強めても意味はありません。やることは圧迫とエピネフリンです。

除細動パッドの位置 — 8 cm、ただし遅らせない

状況	パッドの扱い
植込み型PM/ICDがある	パッドをgeneratorから8 cmより離して配置する[16]
標準の anterolateral で8 cmを確保できない	AP position などに変更する[16]
いずれにせよ	パッド位置の調整のために除細動を遅らせない[16]

「8 cm」はデバイスを守るための配慮であって、**患者を守る優先順位より上には来ません**。

TVPが入っている患者の場合

胸壁にgeneratorが埋まっていないので、**「8 cmルール」の直接の対象ではありません**。外部generator・ケーブル・カテーテル挿入部を避けたうえで、**通常の適切な除細動vectorを優先します**。胸骨圧迫も通常どおり行います[15,16]。ただし**その後に確認すべきことがあります**。

> **外部ジェネレータは「離す」ではなく「外す」— 8 cmルールとは別物である**
>
> 上の8 cmは**植込み型（胸壁に缶が埋まっている）患者の話**です。体外式ジェネレータが繋がっている患者では、やることが違います。当院現用の REOCOR S の添付文書には、除細動器との併用について次の指示があります[27]。

やること	添付文書の記載
リードから本品（ジェネレータ本体）を取り外す	除細動器は「併用注意」。機序は心筋の損傷、ペーシング閾値の上昇、保護回路の故障、誤作動
リードと除細動器のパドル類（リードを含む）の距離を10 cm以上あける	8 cmではなく**10 cm**。植込み型の8 cmと数字が違うので混同しない
除細動エネルギー	必要な値以上に設定しない
除細動後は本品の電源を入れ直し、セルフテストを行えるようにする	ショック後は「動いているはず」ではなく立ち上げ直して自己診断を通す

ただし、この手順のために除細動を遅らせないという原則は8 cmルールと同じです。**外せる時間があるなら外す。無いなら撃つ**。撃った後に必ずジェネレータを立ち上げ直し、下の点検を走らせます。ペーシング閾値の上昇が添付文書に明記されている以上、**ショック後に「昨日と同じ出力」で足りる保証はありません**[27]。

8 cm / 10 cm / 15 cm を取り違えない

この資料には近い数字が3つ出てきます。**どれも別の場面の、別の数字です。**

距離	何と何のあいだか	対象
8 cm	除細動パッド ↔ ジェネレータ（缶）	植込み型PM/ICD[16]
10 cm	除細動器のパドル類 ↔ ペーシングリード	REOCOR S（体外式・ここ）[27]
15 cm	電気メス ↔ ペーシングリード	REOCOR S（体外式・第13章）[27]

ROSC後に、TVPを頭から点検し直す

CPRや患者移動による **lead displacement**、shock後の **capture / sensing の変化** はありえます。ROSC後に次の順で確認します[15,16]。

connection → lead position → sensing → capture → threshold

蘇生の直後は「pacingは動いているはず」と思い込みやすい。第6章の立ち上げ手順を、そのまま短縮版として走らせるのが確実です。

体外式ジェネレータの場合は、この前に**電源を入れ直してセルフテストを通す**を挟みます。また、**高周波手術機器または除細動器と併用した後は、業者による保守点検の対象になります**[27]。つまり「撃った機械は、そのまま次の患者に回さない」。ROSC後に臨床工学部門へ連絡する導線を、院内の運用として決めておく必要があります。

12 — マグネットと、既にCIEDが入っている患者

植込み済みの患者が、ICUに来る。

恒久PMの植込みはレジデントの仕事ではありません。しかし植込まれた患者はICUに来ます。ここでは**ICUで判断がぶれる点**だけを置きます。

マグネット — PMとICDで意味がまったく違う

マグネットは本章のPMT（後述）と第13章（周術期）の両方に出てくる道具です。**ここを取り違えている人が非常に多い**ので、先に整理します。

DEVICE	マグネットを置くと
ペースメーカー	sensingを無視した**非同期ペーシング（AOO/VOO/DOO）**になることが多い
ICD	**VT/VF検出と shock/ATP を一時停止する**
ICDの徐脈ペーシング	**通常は変化しない**

「ICDにマグネットを置けばVOOになる」は誤りである

ICDへのマグネットが止めるのは**頻拍治療**であって、**徐脈ペーシングは通常そのまま維持されます**。2024 AHA の statement[17] および 2025 の蘇生ガイドライン[15]でも、この2つは別物として整理されています。

つまり「ICD患者を電気メスから守るためにマグネットを置いた」だけでは、ペーシング抑制（EMIによるoversensing）への対策になっていません。PM依存のICD患者では、非同期モードへの再プログラムが要ります（第13章）。

マグネットレートはメーカーで違う — どれも代表値

メーカー	電池正常時	ERI付近
Medtronic	約85/min	≤65/min程度
Abbott	約100/min	≤86/min程度
Boston Scientific	約100/min	≤85/min程度
BIOTRONIK	約90/min	≤80/min程度

出典は本人調査による二次情報[24]。

この表は代表値であり、機種・電池残量・プログラミングで異なる

「マグネットを置けば必ずVOO 100」と覚えてはいけません。

- BIOTRONIK には、マグネット装着後の**最初の10拍だけ非同期90/min、その後プログラムモードへ戻る「AUTO」設定**がある。**置き続けても非同期が続くとは限らない**
- リードレスも一括りにできない。**Medtronic Micra はマグネット応答を持たない**。缶が胸に無いデバイス（第14章）にマグネットを当てても、何も起きない
- レートが**遅い**ことにも意味がある。表のERI列は電池消耗のサインで、マグネットレートの低下自体が交換時期の指標になる

結論：マグネット応答は device type・メーカー・機種・プログラミングで異なります。緊急時以外は interrogation または機種別資料で確認してください[24]。

それでもICUにマグネットを置く理由

確認が原則だとしても、**PMTを止める第一手と、術中に突然EMIが出たときの緊急手段は、マグネットでしか間に合わないことがあります**。だからこそ、当院ICUにマグネットが常備されているか、どこにあるかをレジデントが即答できる状態にしておきます。置き場所を知らないマグネットは、無いのと同じです[1,24]。

洞不全症候群と房室ブロックでは「症状」の重みが違う

恒久PM植込みの適応判定は、SNDかAVBかによって「症状との相関」の重要度が大きく異なります。**SNDでは症状との明確な相関がなければ原則として適応となりませんが、AVBでは高度・完全ブロックであれば症状の有無に関わらず適応となります**。これが最大の分岐点です[4,5]。

SNDでペースメーカー植込みを受けた患者の**約50%に失神歴があります**。症候性変時性不全（年齢予測最大心拍数の70%未満、または最大運動時100/分未満）も適応となります[4,5]。無症候性の完全房室ブロックや高度AVブロックも、無症候であってもペーシングの適応となります。理由は、完全ブロックへ無警告に進行し失神・重篤な事象を来しうるためです[1]。

Mobitz Iと2:1は「どこでブロックしているか」で結論が反転する

第1度AVB、Mobitz I型第2度AVB、**房室結節レベルの**2:1 AVBは、高度AVBへの進行リスクが低く、症状を伴う場合のみ適応となります。一方、Mobitz II型第2度AVB、高度AVB（P:QRS比3:1以上）、第3度（完全）AVBは、可逆性の原因がない限り、症状の有無に関わらず適応となります[4,5]。偶発的に発見された無症候性2:1 AVBは、結節性か結節下性かの鑑別（PR/PP間隔の延長パターン、運動時のAV伝導反応、EPSなど）に基づき個別に判断します[4,5]。

「Mobitz Iだから大丈夫」と一言で片づけない

「症候性のMobitz I型（Wenckebach）」は破滅的事象のリスクがある高リスク病態としてクラスI相当に列挙される一方、クラスIII（適応なし）には「His束上（AV結節）レベルのI型2度AVブロック」が挙がります。**症候性か無症候性か、ブロック部位がどこかで結論が反転する**のに、その条件が明示されずに列挙されています[1]。

ICU由来の適応 — 心筋梗塞と心臓手術後は「待つ」のが標準

急性期の高度房室ブロック（第2度 Mobitz II 型、結節下 2:1、第3度）は、血行動態破綻があれば**一時ペーシング**で管理し、恒久ペーシングはブロックが遷延する症例に限ります。**前壁梗塞に続発する房室ブロックは下壁梗塞のものより自然回復しにくい**。急性心筋梗塞に伴う Mobitz II 型・高度・第3度AVB、または交代性脚ブロックでは、5日以上の待機期間の後に恒久ペーシング（ACC/AHA/HRS クラスI・レベルB-NR／ESC クラスI・レベルC）[2]。心臓手術後は**多くの施設で恒久PM植込み前に3〜7日の観察期間を設けます**（数値は第15章）[4,5]。

心房細動を合併する場合のモード選択

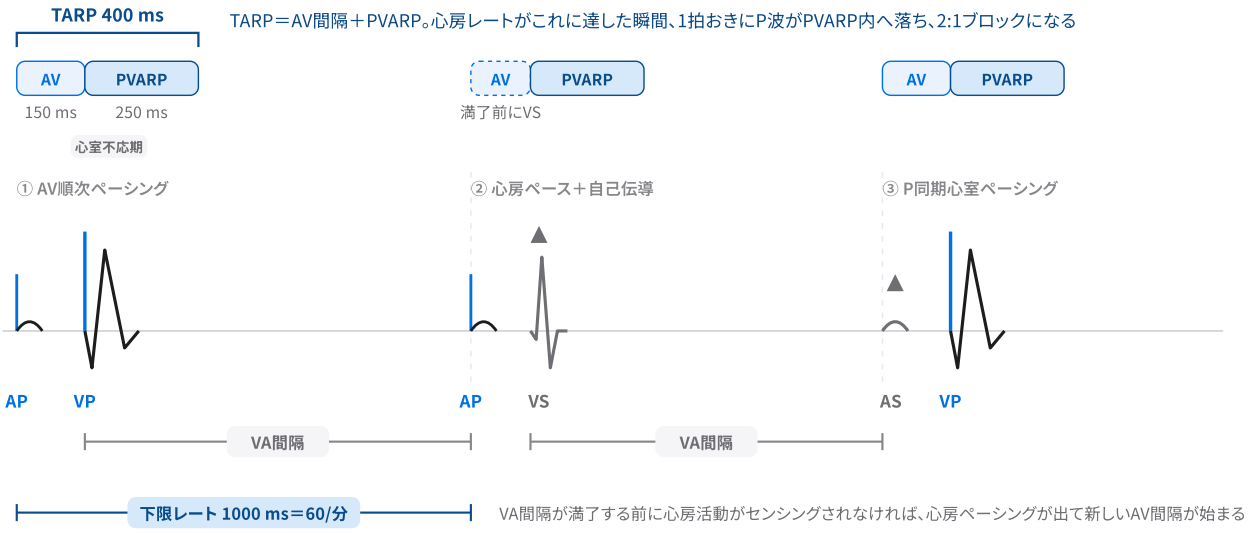
心房細動の病型	推奨ペーシングモード	理由・留意点
発作性AF（洞調律復帰が見込まれる）	DDDR ＋ モード切替	AF発作時は心房追従を停止し、洞調律復帰後DDDへ復帰。心房リード温存で心房性不整脈再発抑制の可能性
永続性・慢性AF	VVIR（単室心室ペーシング）	心房リードの有用性なし。心房ペーシング・センシングは不要
高度AVB合併（ペーシング比率>40%予測、LVEF 36〜50%）	CRTまたはHis束/左脚束ペーシングを優先検討	右室単独ペーシングは心不全リスク増加と関連。LVEF 50%以上でも LEAP-Block RCT で左脚領域ペーシングが心不全イベントを減らした（3.4%対11.3%）

SNDにAFが合併する例（徐脈頻脈症候群）では、心房ペーシングが心房性不整脈の再発を抑制しうるとされ、**心房リードの温存が推奨されます**。またモード切替アルゴリズムの感度・特異度はデバイスのプログラムに依存し、発作性AFの心房波高が低い場合や心房不整脈が短時間の場合に切替が遅延・失敗することがあるため、フォローアップでのモード切替ログ確認が重要です[4,5]。

「デバイスがAFを検出しています」と言われたら、カウンタの数字ではなくEGMを出させる

モードスイッチイベントは心房性不整脈の存在と、抗凝固の必要性の可能性を示します。**ただし far-field R波オーバーセンシングによる偽陽性があるため、治療介入の前に必ず電位図（EGM）を確認してください**[1]。

二腔ペーシングのタイミングサイクル



3つのサイクルの読み方。① 自己の心房・心室活動がない場合。AP（心房ペース）に続いてVP（心室ペース）が出るAV順次ペーシング。② APの後、AV間隔の終了前に自己心室活動（VS）が生じ、心室出力が抑制される。③ VA間隔の満了前にP波がセンシング（AS）されて心房チャネルの出力が抑制され、AV間隔が始動し、その終了前に心室活動がセンシングされないためVPが出る。青＝ペーシング事象、灰＝センシング事象。数値は上限レート挙動の説明で用いられた例（AV遅延150 ms・PVARP 250 ms・したがってTARP 400 ms）で、AV遅延の推奨値そのものは原著に記載がありません[1]。

PMT（ペースメーカー起因性頻拍）

心室事象（PVACまたは心室ペース）が心房へ逆行伝導すると、逆行性波面が心房チャネルでセンシングされ、プログラムされたAV間隔の終了時に心室ペーシングを同期発火します。その心室ペース拍がまた逆行伝導し、**循環する回路が成立します**。結果として上限トラッキングレートでの心室ペーシングが続きます。成立の前提条件は「心房事象がPVARPの外に落ちること」です[1]。

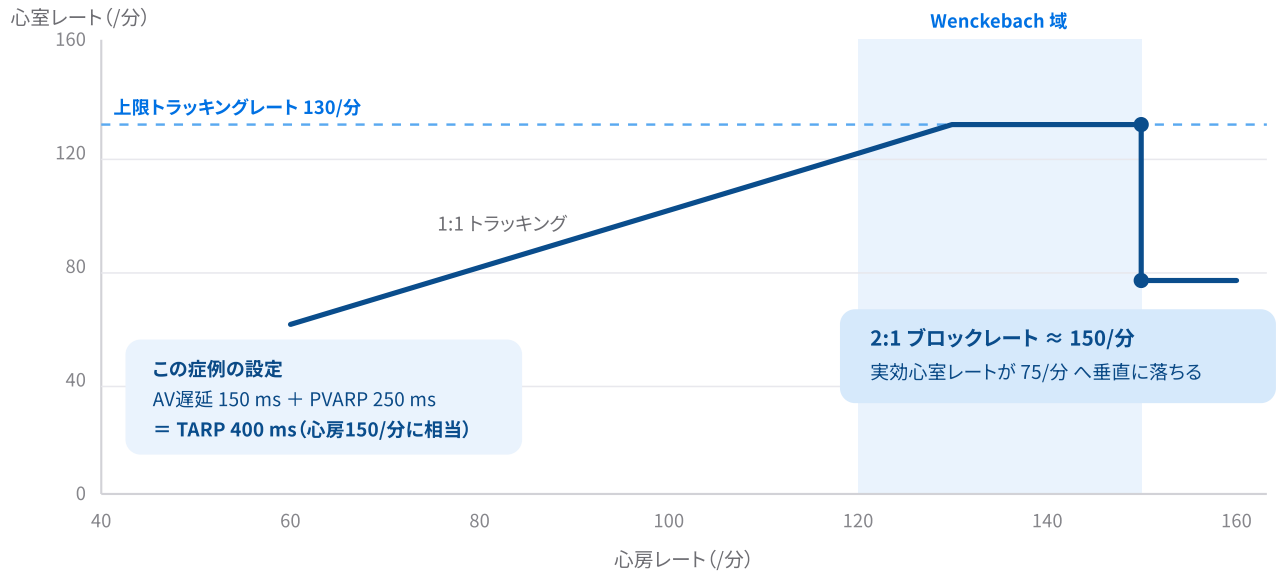
ICUでの見つけ方と止め方

規則正しい130/分前後の頻拍で、**P波が各QRSの直前にある**PM患者を見たら、**まずマグネットを当てます**。マグネットを当てると非同期ペーシングになり、逆行性P波のトラッキングが起こらなくなるため回路が切れます。第二手はPMTアルゴリズム（PVARPを延長する、または1サイクルだけ心房を心室と同時にペーシングする）。当院ICUにマグネットが常備されているか、どこにあるかをレジデントが即答できる状態にしてください[1]。

上限レート挙動

二腔ペーシングモードでは、上限レートは **TARP（総心房不応期＝AV遅延＋PVARP）**で決まります。心房レートが上がると、心室ペーシングは上限レート限界を破れないためAV間隔が徐々に延長します（pacemaker

Wenckebach）。ただしTARPが過度に長いと突然の2:1ブロックが発生し、心室レートが急落して症状の原因になります[1]。



崖の位置は設定で決まります。心房レートがTARPに達すると1拍おきにP波がPVARP内に落ちてトラッキングされなくなり、実効心室ペーシングレートは最大トラッキングレートの半分になります。この症例（上限130/分・PVARP 250 ms・AV遅延150 ms）では2:1ブロックレートが約150/分で、そこに達すると心室レートが75/分に落ちます。回避策は3つ：間隔設定への綿密な注意、最大トラッキングレートと2:1ブロックレートの間にWenckebach区間ができるようプログラムすること、AV間隔とPVARPのレート適応的短縮を許可すること[1]。

13 — 周術期：電気メス・マグネット・MRI

電流の通り道を、デバイスから逸らす。

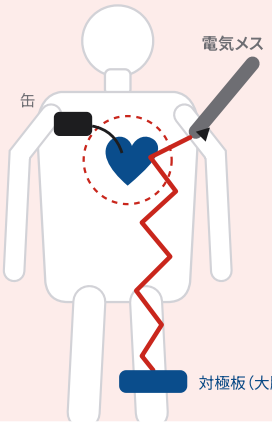
電気メスで何が起きるか

電気メスは **100 kHz から4 MHz** の電流を生体組織の切開・凝固に用います。バイポーラ電気メスは活性電極と帰還電極の両方がペン先に固定され電流路が局所に留まりますが、より一般的なモノポーラ電気メスは術野の活性電極から、通常は大腿部または背部に置かれる対極板へ電流を送ります[1]。

どのチャネルに乗るか	何が起きるか
心室チャネル	自己心拍と誤認してペーシングが抑制され、**徐脈または心停止**に至りうる
心房チャネル	トラッキングによりプログラム上限レートまでの急速な心室ペーシング、または不適切なモードスイッチ
その他（いずれも稀）	power-on reset、パルスジェネレータの損傷、心房・心室性不整脈、リード–組織界面での組織傷害

A. 高い干渉リスク

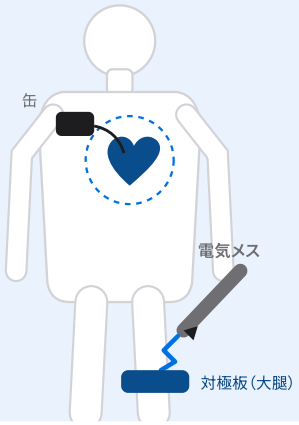
胸部の術野 ＋ 大腿の対極板 → 電流路が心臓とリードを横切る



術前の再プログラム、またはマグネットの使用が必要
心室チャネルが拾えば抑制されて徐脈・心停止
心房チャネルが拾えば上限レートまでの頻拍か不適切モードスイッチ

B. 低い干渉リスク

大腿の術野 ＋ 大腿の対極板 → 電流路は局所にとどまる



再プログラムは不要
対極板を下肢に貼れば、股関節・下肢手術で
ペースメーカーEMIは皆無であったと報告されている

「デバイスから電流路を逸らす」の意味はこれです。対極板の位置は、単なる貼り付け場所ではなく**電流の通り道を決める設計**です。電気メスEMIのリスクは手術部位と対極板の位置で決まり、高い順に、心臓・胸部 ＞ 頭頸部 ＞ 肩・上肢 ＞ 腹部・骨盤。本資料のために描いた模式図です[1]。

#	専門学会ガイドラインの3原則
1	可能なときはバイポーラ電気メスを使う
2	モノポーラを使うときは**5秒未満の短いバースト**とし、バースト間に**5秒超の間隔**を置く
3	対極板を貼る位置で、電流路をペースメーカーとリードから逸らす

HRS/ASA 周術期エキスパートコンセンサス[1]。

再プログラムするかどうか — 判断は2問だけ

状況	次の一手
手術部位が臍より下（対極板を下肢に貼れる）	再プログラム不要。PM依存でも可
手術部位が臍より上・PM依存なし	術前interrogationを行う。非同期モードへの再プログラムを検討
手術部位が臍より上・PM依存あり	**非同期モード（VOO・AOO・DOO）への術前再プログラムは必須**。代替はマグネット貼付
術中に急にEMIが出た	マグネットを当てて非同期化／バイポーラへ／バーストを5秒未満に／対極板の位置を変える
手術終了後	**デバイスをinterrogationし、機能を確認して元の設定に戻す**

境界が「臍」なのか「股関節」なのかは、同じ論文の中で食い違っている

本文は「臍（umbilicus）より下／上」で分けますが、**Figure 17 の判定箱とそのキャプションは「股関節（hip）より上か」で分けます**。臍と股関節の間には**腹部・骨盤という広い領域**があり、この領域の手術で再プログラムが要るのか要らないのかが、同じ論文の本文と図で逆の答えになります。しかも本文自身が電気メスEMIのリスク部位として「腹部・骨盤」を4番目に挙げており、そこがリスクゼロでないことを認めています。**この教材は本文の「臍」を採用しますが、当院で採用する境界は1つに決めて明文化してください**[1]。

EMIが予想される**臍以上**の手術を受けるペースメーカー依存患者に対しては、術前にデバイスを非同期モードへ再プログラムするか、ジェネレータにマグネットを当てることが推奨されます。経静脈型ICDを有するペースメーカー依存患者では再プログラムが推奨され、依存性がない場合は再プログラムまたはマグネットのいずれかで頻脈治療機能を抑制できます。リードレスペースメーカーでも同様に、EMIが予想される臍以上の手術では非同期モードへの再プログラムが推奨されます。周術期に非同期化・頻脈治療をオフにした場合、**退院前に必ず設定を復元する必要があります**[6]。**術後に設定を元に戻す確認は、最後の砦としてICUが担います**[2]。既存CIED患者では、術中トラブルへのbackupとして経皮ペーシングと体外式除細動器を準備することが求められているとされます[3]。

体外式ジェネレータが繋がっている患者を手術室へ出すとき — 植込み型とは指示が違う

ここまでは**植込み型PM**の話です。TVPで外部ジェネレータが繋がったまま手術・処置に入る患者については、当院現用の REOCOR S の添付文書が具体的な数字で指示しています[27]。

項目	REOCOR S 添付文書の指示
モード	非同期モード（SOO）に設定する
距離	本品に接続されているリードの周囲15 cm以内では電気メスを使用しない
術中	継続的に患者の脈波をモニタする（ECGはEMIで判読できなくなる。脈波＝mechanical capture を見る、という第10章と同じ話）
術後	十分な期間、本品の機能を観察・確認する
併用の機序	電気メスは保護回路が故障する場合があるため「併用注意」。原則は**リードから本品を取り外す**（取り外せる状況なら外す）
使用後	高周波手術機器と併用した後は業者による保守点検を実施する。あわせて年1回の定期点検も規定されている

距離の数字を取り違えないでください。植込み型と除細動パッド＝8 cm（第11章）／REOCOR S のリードと除細動パドル＝10 cm（同）／REOCOR S のリードと電気メス＝15 cm（ここ）[16,27]。

植込み型PMと体外式ジェネレータが**同時に**存在する場合（恒久PM患者にTVPを入れた、など）は、**競合ペーシングやペーシング抑制が起きないよう本品側の設定変更を行う**ことが添付文書に明記されています[27]。「両方動いている」状態を放置しないでください。

明確なPM適応がある患者に手術が入ったとき

「危なそうだから全例予防的TVP」ではなく、**「必要なら即座にpaceできる環境」を作ります**[3]。

手術の性質	対応
待機手術	まず循環器/EP評価 → 可能なら恒久PMを先に解決
緊急手術	TCPパッド装着・除細動器準備・薬剤準備 → 必要に応じてTVP

MRI

「MRI conditional ではないから撮れません」は、2017年時点ですでに正しくない。

ペースメーカー患者の**75%**がいずれスキャンを要すると見積もられており、1990年代初頭以降に植込まれた legacy 機については、放射線科医・循環器医・専門看護師・物理士からなる統合チームによるプログラムのもとで、

スキャン中の連続モニタリングを行えば安全であるという証拠が蓄積しています。**Mayo Clinic のシリーズは現在1,000件を超えます**[1]。

用語は厳密に使います。**CMR-conditional** は「特定の磁気共鳴条件下では既知のハザードやリスクが無い」デバイスを指し、**"CMR-safe"（あらゆる条件下で安全）というデバイスは存在しません**[1]。

静磁場

1.5-T

最大SAR

2 W/kg

最大勾配スルーレート

200 T/m/s

ボア

水平閉鎖型

体位

仰臥位または背臥位（側臥位は不可）

LEGACY機の最大リスク

power-on reset（発生率 0.7%–3.5%、2002年より前に発売されたデバイスで起こりやすい）

CMR装置側の要件5つと legacy 機のリスク[1]。画質については、大規模症例集積で**非胸部スキャンの98%超で臨床的疑問に回答できた**[1]。

遺残リード・心外膜リード・断裂リードは別枠

遺残リード（abandoned leads）は、MRI 条件付き対応デバイスであっても一般に MRI の禁忌です（一部の撮像施設は専門的な設定下で施行できるプロトコルを持つ）。MRI 非対応デバイスは **1.5テスラ**の磁場であれば、撮像前後のデバイス interrogation を含む厳格なプロトコル下で施行可能です[2]。心外膜リード・断裂リード・遺残リードのある患者では局所加熱が起こりやすいためCMRを避けます。**心臓外科術後で心外膜ワイヤが残っている患者は、この条件に該当しえます**[1]。

14 — 新しいデバイス

見たことのない形に、ICUで出会ったら。

臨床使用が承認されているデバイスは6種類です[2]。

デバイス	構成	ICUで気をつけること
経静脈二腔	鎖骨下から2本のリード（右心耳・右室心尖部）	最も多い。標準的な対応でよい
単腔心室リードレス	カプセルが右室内に単独で留置	**缶が前胸部にない。X線で胸に何も見えなくてもPMは入っている**
二腔リードレス	右房・右室にカプセル1個ずつ、無線通信	同上。相互通信をプログラムすると電池寿命が短い（心房側 平均6.4年、心室側 11.3年）
両室（CRT）	右房・右室＋冠静脈洞経由の左室リード	リードが1本多い
二腔伝導系ペーシング（CSP）	心室リードが心尖部ではなく心室中隔深部	LBBAPは中隔穿孔のリスクが高い
心外膜	心表面に縫着、経静脈経路を使わない	**MRIで局所加熱のリスク**

リードレスはリード関連の感染と静脈狭窄のリスクを減らしますが、CRT非対応・遠隔モニタリングはMicraのみ・高コスト・抜去の経験が乏しい。安全性と有効性は**前向き・非ランダム化・多施設研究**で示されており、**ランダム化比較試験ではありません**[2]。

伝導系ペーシング（His束ペーシング・LBBAP）が右室ペーシングやCRTを本当に上回るかは未決着です。進行中の大規模RCTが**7本、計5987例**あり、最大の Left versus Left（2136例・5.5年追跡）の結果が出るのは2029年6月。**LBBAPを第一選択にする根拠は、現時点では観察研究・単施設研究にとどまります**[2]。その後、初のハードエンドポイントの無作為化試験として LEAP-Block（*JAMA* 2026、中国14病院・482例）が出ました。LVEF 50%以上・心室ペーシング率40%超見込み・洞調律の房室ブロックで、24か月の全死亡・心不全イベント・両室ペーシングへの移行の複合は**2.4%対12.5%（調整後）**、差の中心は心不全イベント（3.4%対11.3%）で、死亡・デバイス合併症に有意差はありません（1ページの要約版のみ確認、ルーメンレスリードに限った結果）。ICUで変わるのはデバイス選択ではなく見え方で、LBBAPの患者は右脚ブロック様の狭いQRSを呈するので異常と誤読しないことです。

ペースメーカー合併症の多く（感染・血栓・リード不全・気胸）は「血管外のパルスジェネレータ＋静脈系を通るリード」という基本構成、とりわけ**リード**に由来します。**だからリードを無くす方向へ動きました**。2016年にリードレスが臨床使用可能になり、将来は心臓の運動をハーベストしてペーシング回路の電源にするバッテリーレス機、生物学的ペーシングが研究されています[1]。

CRT・His束ペーシング・リードレス・遠隔モニタリングの詳細は、材料とした2部作総説の Part 2 に置かれており、**Part 2 は本Vaultに未収載です**（参考文献1 の注記を参照）。

リードレスペースメーカー — 一時ペーシングの「出口」として扱う

なぜ一時ペーシングの資料にリードレスが出てくるのか

この資料の主題は一時的ペーシングです。リードレスをここに置くのは、**第15章・第16章で毎日問うている「exit strategy」の行き先の1つ**だからです。TVPを入れた患者が恒久PMに移るとき、どのデバイスに行くかで、抜去までの時間軸も、リードを置く場所への配慮も変わります。

加えてICUでは**「缶が胸に無いのにPMが入っている患者」**に出会います。**そのときに何を知っていれば事故を防げるか**という観点で以下を並べました。詳細な適応論・デバイス選択は循環器の領分で、ここには踏み込みません。

この項の出典は二次情報である

以下の出典[28]は本人提供のAI調査レポート（ウェブ二次情報を統合したもの）で、**原著・一次資料は未確認です**。精読済みの査読総説[2]と食い違う箇所は、より一次資料に近い[2]を優先し、食い違い自体を明示します。

構造と、設計上のトレードオフ

従来のリードと皮下ジェネレータポケットを必要としない**自己完結型**のデバイスで、従来型の約1/10のサイズ、大腿静脈経由でカテーテルを用いて心腔内（主に右室）に直接植え込みます。電池・回路・電極が単一ユニットに統合されています[28]。

利点	限界
リード関連（断線・位置異常・静脈閉塞）とポケット関連（感染・血腫・皮膚びらん）を排除／単一の大腿静脈穿刺／**術後の上肢運動制限がない**／透析患者・免疫不全患者に特に有益	全ての故障点（電池・回路・固定機構）が心腔内の単一コンポーネントに集中する。従来型なら「リードだけ」「ジェネレータだけ」を交換できたが、リードレスでは重大な故障はユニット全体への対処になる

利点と限界は、同じ1つの設計から出ています[28]。**これが「オールインワンにした代償」**で、電池末期の問題も回収の問題も、すべてここから派生します。

現行技術では、リードレスで心臓再同期療法（CRT）は行えない。

これは精読済み総説の「リードレスは**CRT非対応**」という記述と一致します[2,28]。**心不全患者の相当部分はこの一点で対象外になる**ので、「感染に強いから全員リードレスへ」とはなりません。

日本の適応 — 「心房が使えるなら従来型」という立て付け

Micra（心室リードレス）について、JHRS が挙げる適応は3項目です[28]。

#	適応
1	**心房細動を合併した**、症状のある発作性もしくは持続性の高度房室ブロック
2	心房細動を合併しない、症状のある発作性もしくは持続性の高度房室ブロックで、**右心房へのリード留置が困難、または有効でないと考えられる**場合
3	症状のある徐脈性心房細動または洞不全症候群で、**右心房へのリード留置が困難、または有効でない**と考えられる場合

3項目とも「心房をどうするか」で切れている

つまり日本では**「心房ペーシングが可能で有益なら、従来のデュアルチャンバーが優先」**という立て付けです[28]。第12章のAF合併時のモード選択と読み合わせると筋が通ります。永続性AFで心房リードの有用性がない患者（VVIRでよい患者）が、リードレスの中心的な対象になります。

Aveir DR（デュアルチャンバーリードレス）の登場でこの推奨は変わりえます。JHRS は2025年2月にDDD型デュアルチャンバーリードレスについてステートメント改訂を出しているとされます[28]。

日本の承認状況と機種比較

承認日・保険点数・償還価格は、この資料の中で最も早く古くなる情報である

以下はいずれも**2026-08-16 時点で本人提供資料に記載されている値**です[28]。実務で使うときは必ず最新の公式情報（PMDA・厚労省・メーカー）を確認してください。

	MICRA VR	MICRA AV	MICRA AV2 / VR2	AVEIR VR	AVEIR AR	AVEIR DR
メーカー	Medtronic	Medtronic	Medtronic	Abbott	Abbott	Abbott
モード	VVIR	VDD	AV2=VDD／VR2=VVIR	VVIR	AAIR	**DDD/R**
固定	ニチノール製タイン（FlexFix）	同左	同左	**スクリューインヘリックス**	同左	同左
電池寿命	約12.5年（10〜14年）	同左	VR2 中央値**16.7年**（36%延長）	10年以上（ISO規格）	—	各コンポーネント10年以上
AV同期の機構	なし	**加速度センサーによる心房センシング**	AV2は同左	なし	心房ペーシング／センシング	**真のデュアルチャンバー（i2i ワイヤレス通信）**
MRI	MR Conditional	同左	同左	同左	同左	同左
回収の設計思想	可能だが主戦略ではない	同左	同左	**専用カテーテルで回収する前提で設計**	同左	同左
日本の承認	2017年頃	**2021年11月〜**	（主にFDA/CE）	**2022年12月**	**2024年9月**	**2024年9月27日**

Aveir 側の独自機能として、**プレマッピング**（固定前に植込み予定部位の電気的パラメータを評価して最適位置へ再配置できる）、**再ドッキングして再配置可能**、**単心室で植えた後に2台目を足して DR へアップグレードできる**ことが挙げられています[28]。

精読済み総説と食い違う点が2つある — 一次資料に近いほうを優先する

とくに**電池寿命**が重要です。「10年以上」と「心房側6.4年」では、後述の若年患者の議論の結論が変わります。**この資料は精読済み総説の数字を採ります**。二次情報側の「10年以上」は、通信機能を使う実運用下の値かどうかが判別できません。

論点	NEJM EVID 2025（精読済み）[2]	本人提供資料（二次情報・原著未確認）[28]
二腔リードレスの電池寿命	相互通信をプログラムすると電池寿命が短く、心房側 平均6.4年・心室側 11.3年	「各コンポーネント10年以上」
遠隔モニタリング	Micraのみ対応	リードレス全般で「外部から触知できるコンポーネントが無いため遠隔モニタリングの重要性が従来型より高い」

合併症 — リスクの性質が従来型と入れ替わる

リードレスは「急性期に重篤なイベント」が主である

従来型は**慢性期のリード・ポケット問題**が主ですが、リードレスは**急性期で潜在的に重篤な植込み関連イベント**が主になります[28]。施設に緊急心臓手術のバックアップが要る理由がここにあります。

急性期：心穿孔・心タンポナーデ／デバイス脱落（稀）／大腿アクセス部位の血腫・動静脈瘻・仮性動脈瘤／心室性不整脈／**手技関連の房室ブロック**。慢性期：デバイス周囲の内皮化・線維化が性能や回収性に影響しうる／血栓塞栓（現データでは高率を示唆せず）／移動（最新の固定法では非常に稀）／感染（非常に稀）[28]。

手技関連AVB — MICRA 試験全体

1.2%

国際試験の値[28]

手技関連AVB — 日本人コホート

8.3%

約7倍の開き[28]

手技関連の房室ブロックは、日本人コホートで不利に出ている

この差の理由（体格・解剖・症例選択・報告基準のいずれか）は本人提供資料からは分かりませんが、「国際試験の1.2%」を日本の患者への説明にそのまま使わないという結論は動きません。**日本人データが不利に出ている項目は、日本で使う教材から真っ先に消えやすい種類の情報です**。この数字は落とさないでください[28]。

心穿孔・タンポナーデのリスク因子（JHRS 安全性情報として提示されているもの）
低BMI（<25）
高齢（>75歳）
女性
慢性肺疾患
非心房細動例

複数が重なるとリスクが増加します[28]。ICUの高齢・低体重・COPDの患者は、この5つのうち3つを同時に満たすことが珍しくありません。

> **機種間でも差が出る — 2023年の比較研究**
>
> **Aveir VR は Micra VR より心室性不整脈の発生率が高く、手技時間が長い**（有効性と安全性は同等）とする2023年の比較研究があります[28]。固定機構の違い（タイン vs スクリューインヘリックス）が臨床性能に出る可能性を示しています。**「リードレス」と一括りにしない**という点で、マグネット応答が機種で違うこと（第12章）や当院の3機種（第6章）と同じ教訓です。

電池寿命末期 — 方針が機種で正反対である

機種	電池消耗時の方針
Micra	**デバイスを放棄し、隣に新しいものを追加植込みする**のが主戦略。回収は可能だが主戦略ではない。JHRS も「Micra は電池消耗時の摘出を意図しておらず、新デバイスの追加または従来型への切り替え」としている[28]
Aveir	**専用カテーテルで回収して交換する**設計。Abbott の報告では最長7年までで**回収成功率80%超**[28]

> **若年患者では「重ね植え」が問題になる**
>
> 50歳で植込み・80歳まで生存・電池10〜12年なら、回収しなければ**生涯終了時に2〜3個が心腔内に留置されえます**。**デバイスの「重ね植え」の長期影響は未知です**。しかも**10年以上留置されたデバイスの回収成功率・安全性についての大規模長期データはまだ限られています**[28]。「Aveirは回収できる設計だから大丈夫」と言い切れる段階ではありません。若年患者の機種選択では、電池寿命と回収可能性が主要な判断軸になります。

Aveir の禁忌 — ICUで引っかかりやすいものが混じっている

禁忌	ICUでの意味
高電圧ショックを要するICDが植込まれている	ICD患者は対象外
逆行性室房伝導を有する／心室ペーシング開始とともに動脈圧が低下する（ペースメーカー症候群）	**第10章のペースメーカー症候群そのもの**。TVPをVVIで回している間に「pacingすると血圧が下がる」患者を見つけていたら、それはリードレスVVIの禁忌情報になる。**ICUでの観察が、その後のデバイス選択に直接効く**
高レベルのセンサー指示レートに耐えられない（レート応答を使わない）	—
下大静脈フィルターまたは機械弁（三尖弁）が植え込まれている	大腿静脈からのデリバリー経路と着地点の問題。IVCフィルター留置歴を病歴から拾う
構成材料へのアレルギー歴	—

出典は本人提供資料です[28]。**特に向く集団**として挙げられているのは、静脈アクセスが限られる（シャント腕の温存が必要な透析患者）／感染リスクが高い（既感染・免疫不全・透析）／ポケット操作やリード逸脱が懸念される認知症・フレイル患者／余命が限られ手技的負担の最小化が重要な患者で、**いずれもICUで出会う患者像と重なります**[28]。

> **どこでもできる手技ではない**
>
> JHRS が**施設要件・術者要件のステートメント**を出しており、**リードレスペースメーカ経静脈抜去術の運用**についても別途ステートメントがあります。PMDA の Micra 承認条件にも施設基準・実施医基準の設定、研修の実施、レジストリを介した長期フォローアップが含まれていたとされます[28]。実施は確立された施設基準・術者基準を満たす施設で行うべきというのが資料の結論です。当院で「リードレスにしましょう」と提案する前に、当院がその基準を満たしているかを確認する必要があります。

保険償還

> **2026-08-16 時点で本人提供資料に記載されている値である。実務では最新の公式情報を確認すること**
>
> 点数・償還価格は改定で変わります[28]。

区分	名称	点数
K597(3)	ペースメーカー移植術（リードレス）	**9,520点**（経静脈電極の場合と**同点数**）
K597-2	ペースメーカー交換術	4,000点（リードレスの回収・交換への適用は要確認）
B001-12-ロ	心臓ペースメーカー指導管理料	300点/月（外来）
加算	導入期加算	140点（植込み後3か月以内）
加算	遠隔モニタリング加算	260点/月（最大11か月）

デバイス償還価格は **Micra 1,040,000円**（2017年9月時点）、Micra AV 1,070,000円（2023年11月1日）、Aveir は区分B1（個別評価）で2024年12月1日から設定とされます[28]。**手術料が経静脈と同点数なのは、植込み手技への財政的阻害要因を作らず、価格差をデバイス償還に集約する政策判断と読める**というのが資料側の解釈で、公式の政策説明ではありません。院内の経営資料に使うなら、点数表の原典に当たってください[28]。

将来の方向

方向	いま分かっていること
デュアルチャンバー	Aveir DR が FDA 2023年7月・PMDA 2024年9月。Medtronic もデュアルチャンバー Micra を開発中[28]
リードレスCRT	**現行では不可**。実現すれば心不全管理にとって変革的[28]
リードレス伝導系ペーシング	Abbott が Aveir を用いたヒト初の左脚領域ペーシングを発表[28]
S-ICD との組み合わせ	完全に血管外のソリューション[28]
エネルギーハーベスティング	心臓の動きから発電。実現すれば電池寿命の問題自体が消える[28]。精読済み総説も「将来はバッテリーレス機、生物学的ペーシングが研究されている」と同じ方向を述べている[1]

ICUで結局どう振る舞うか

Micra はマグネット応答を持たない — 第12章 の記述はそのまま維持する

本人提供資料[28]にマグネット応答の記述はなく、**打ち消す材料は出ていません**。缶が胸に無いデバイスにマグネットを当てても何も起きません。周術期にマグネットで済ませようとして、実は Micra だった、という事故がありえます。**リードレスはICUで「見落とされる」方向のデバイスです**。

ICUでの場面	やること
缶が触れない／胸部X線で胸壁に何もない	**PMが入っていないと決めつけない**。心陰影内の小さなカプセルを探す
マグネットを当てても何も起きない	Micra の可能性（第12章）。マグネットで代替せず、interrogation か機種確認
TVPをVVIで回していて「pacingすると血圧が下がる」	ペースメーカー症候群（第10章）。**これは Aveir の禁忌情報になる**ので、循環器へ申し送る
大腿静脈が唯一のアクセスだが、IVCフィルターがある	Aveir の禁忌に該当する可能性。病歴から拾って早めに伝える
透析・免疫不全・既感染で、TVPが長引いている	リードレスが特に向く集団に該当しうる。第15章（48時間を超えるなら方式を変える）と並べて循環器に相談する

長期pacingへ移行するときの問題 — 短期TVPの合併症と混ぜない

> **ここから先の数値は、すべて「長期・永久デバイス」のデータである**
>
> 以下に出てくる **PICM 約12%** も リード関連TR 約24% も、**短期TVPの合併症率ではありません**。第15章（TVPの合併症）の数値と同じ表に並べてはいけません。混同すると、**「TVPを入れると12%が心筋症になる」「24%がTRになる」という、材料のどこにも書かれていない主張**ができあがります。

PICM（ペーシング誘発心筋症）

研究でよく使われる**定義**は次のとおりです（**統一定義はありません**）[19,20]。

要件
baseline LVEF >50%
RV pacing後に LVEF が **≥10 パーセントポイント低下**
かつ **LVEF ≤50%**
他に説明できる心筋症の原因がない

2023 HRS/APHRS/LAHRS guideline は **RV pacing burden 20–40%以上**を「substantial RV pacing」とし、PICMリスクを意識すべき水準として扱います[19]。**頻度**は、58,000例以上を含む研究群で **pooled prevalence 約12%**。ただし**定義とfollow-up期間が研究ごとに異なり、報告範囲は 5.9–39% と広い**[20]。治療は**高頻度のRV pacingを減らすこと**で、必要なら CRT または 伝導系ペーシング（His束／左脚領域）へupgradeします[19]。

ICUのTVP管理で、PICMを恐れる必要はない

数日間のTVP管理でPICMを心配して pacing を控える必要はありません。控えることの害（徐脈・低灌流）のほうが確実に大きい。一方、**長期にRV pacing依存となることが予想される患者**では、恒久PMのpacing strategyを選ぶ段階でこれが効いてきます（第12章のモード選択：ペーシング比率 >40%予測ならCRT/His束・左脚束を優先検討）[19]。

リード関連三尖弁逆流（TR）

CIED植込み後のメタ解析による数値です[21]。

1 GRADE以上の悪化

約24%

CIED植込み後にTRが1 grade以上悪化した割合

2 GRADE以上の悪化

約11%

より高度な悪化に限った割合

新規/増悪TRのオッズ

約2.4倍

CIEDなしと比べたオッズ

機序は複数が併存しえます：leaflet impingement（リードが弁尖の動きを妨げる）、leafletへの癒着・線維化、腱索・弁下組織への entanglement、leaflet の穿孔・裂傷、RV pacingによる dyssynchrony → RVリモデリング・弁輪拡大[21]。

24%を短期のTVPカテーテルに当てはめない

これは主に**長期留置される永久CIEDリードのデータ**です。**短期TVPの三尖弁損傷の発症率としてこの数字を使ってはいけません**。短期TVPについて、この教材が書けるのは「三尖弁損傷・TRは起こりうるが、その発症率や長期的重症度を定量できる十分なデータはない」までです[21]。

なお「三尖弁損傷」はPMDAの一時ペーシングカテーテル添文が挙げる合併症にも入っています（第9章）。**起こりうることは分かっているが、何%かは分からない**、というのが正確な現状です。

15 — 合併症と、48時間ルール・抜去のタイミング

ここが、
この教材の中心である。

数値はすべて**原著未照合の二次情報**から引いたものですが、一時ペーシングの実務判断を決める情報がここに集中しています。

TVPの合併症 — 報告に大きな幅がある

心タンポナーデ

0.6%

米国全国入院サンプル **36万例**（>360,000 patients）[12]

気胸

0.9%

同上[12]

非心膜出血

2.4%

同上[12]

ICU症例を中心とした報告

最大35%

母集団が違えば合併症率は桁が変わる、という典型例。ICUの患者に「合併症は1%以下です」と説明するのは、この幅を無視しています[7,13]。

タンポナーデを合併すると

院内死亡 約5倍

タンポナーデ合併例では院内死亡リスクが約5倍に増加します[12]。

留置48時間を超えると合併症が増加する

留置48時間を超えると合併症が増加し、その後の恒久ペースメーカー植込みが遅れる可能性があります。そのため、**必要最小限の期間**かつ最も経験のある術者による留置が推奨されます。48時間以上の留置は、静脈血栓症、肺塞栓、捕捉不全、不整脈、穿孔などの合併症増加と関連します。抜去の原則は「血行動態不安定の原因となった徐脈が消失し、代替のペーシング手段（恒久植込みや原因治療）が確保された時点で速やかに抜去」です[4,5,12]。

合併症を下げる要素	内容
アクセス	内頸静脈アクセス＋透視/エコーガイド下留置
カテーテル	半硬性カテーテルよりバルーン先端カテーテル
期間・術者	最短期間、最も経験のある術者

長期の一時ペーシングが必要な場合（CIED感染後の抜去後など）は、**活性固定型リードを外部ジェネレータに接続する「一時的PPM」の使用が、より安全かつ患者の快適性の面で優れます**。48時間ルールの例外ではなく、48時間を超える必要があるなら方式そのものを変える、という発想です[4,5]。

心臓手術後 — 何日待つか

心臓手術後のAVB・洞不全については、多くの施設で恒久ペースメーカー植込み前に3〜7日の観察期間を設け、一過性徐脈の回復を待つのが一般的です[4,5]。理由はこの2つの数字にあります。

SND（洞不全）で植込みを受けた例

60〜70%

長期的にはペーシング非依存になる[4,5]

AVBで植込みを受けた例

最大25%

長期的にはペーシング非依存になる[4,5]

ただし例外がある

弁膜症手術後24時間以内に発症し48時間持続する完全AVBは、その後1〜2週間での回復が見込みにくく、早期の恒久植込みを考慮してよい[4,5]。

出典	待機期間の推奨
ACC/AHA/HRS ガイドライン[5]	AVB非改善例で**術後3〜5日**。AF手術後の新規SND（まれにAVB）では**術後5〜7日**
ESC ガイドライン[4]	一律 **3〜7日**の観察期間
術式別の目安[4,5]	CABG後 **5〜7日**、僧帽弁手術後 **5〜7日**

弁膜症術後はCABG単独より頻度が高い（**AVB全体で術後1〜4%、再弁膜症手術で約8%**）。**大動脈弁は房室結節・His束に近接するため、僧帽弁手術に比べAVBに対する植込み閾値が低く、伝導回復の可能性も低い**とされます。ただし前掲のとおり、この機序の説明は資料内部で一貫していません[4,5]。感染性心内膜炎術後のAVBでは、術前伝導異常、黄色ブドウ球菌感染、心内膿瘍、三尖弁病変、既往弁膜症手術などの危険因子がある場合、早期植込みが妥当となります[4,5]。

心外膜リードの抜去 — バイタルはあてにならない

心外膜リード（心臓術後）は、恒久ペーシングの必要性がないと判断された時点、または一過性徐脈の回復確認後に抜去します。**抜去そのものに出血・タンポナーデのリスクを伴います**[14]。

母集団

約2万4千例

米国の大規模データ[14]

抜去後のタンポナーデによる再開胸

9.7/1万例

1%未満[14]

抜去後のバイタル変化は、タンポナーデと一致しない

再開胸例**23例**を分析すると、**抜去後のバイタルサイン変化（頻脈・低血圧）は必ずしもタンポナーデの発症と一致しませんでした**[14]。

- **頻脈を認めたのはわずか4%**
- **低血圧も52%にとどまった**（うち軽度・間欠的が5例、抜去後4時間以内に出現しなかった例が3例）
- 早期徴候として比較的多かったのは **出血26%** と 呼吸困難26%
- その他に**胸部圧迫感、冷汗、めまい、意識状態変化**も報告されている

バイタルサインのみに依存せず、これらの症状にも注意した観察が推奨されます。「バイタルが安定しているから大丈夫」は、この数字の前では成立しません。

恒久PMの植込み合併症（比較のために）

恒久PMの合併症率は現在の植込み器具と手技のもとで**1%未満から6%**の範囲です[1]。

合併症	報告頻度(%)
気胸	0.9–1.2
心穿孔	<1
血胸	<1
手術・抗凝固中断・入院延長を要する有意なポケット血腫	3.5
リード脱転(右心系リード)	1.8
リード脱転(LVリード)	5.7
静脈血栓症・閉塞	1–3
CIED感染	1.0–1.3
機械的リード合併症	<1

同じ主題について、即時合併症(あらゆる合併症)の全体率は**約5〜10%**(文献間のばらつきが大きい)、長期の合併症リスクは年1〜2%(主にリード不全と感染)とも記述されます。二腔システムのほうが植込み合併症率が高く、最多は心房リード脱転。リード不全率は10年時点で5%未満[2]。

> **数値を引用するときは必ず定義を確認する**
>
> 同じ総説の内部で数値が整合していません。「即時合併症の全体率は約5〜10%」と「経静脈リード挿入後の主要合併症率は以前は最高15%と報告」が同じ段落に並びますが、「あらゆる合併症で5〜10%」より「主要合併症で15%」のほうが大きい。分母・分子・時代・定義が異なる数値が並び、その差は説明されていません[2]。

一時ペーシングは恒久デバイス感染のリスク因子でもある

CIED感染のリスク因子として挙げられるもののひとつが、**一時的ペースメーカーの使用**です(他は糖尿病、心不全、腎不全、副腎皮質ステロイド使用、術後血腫、抗菌薬予防投与の欠如、経口抗凝固、以前のCIED感染、ジェネレータ交換)。つまりTVPを長く置くこと自体が、その後の恒久PMの感染リスクを上げます。48時間ルールの意味はここにもあります[1]。

デバイスとリードの完全抜去が推奨される場合
明らかなデバイス関連ブドウ球菌感染
弁膜症性心内膜炎
適切な抗菌薬治療にもかかわらず持続または再燃する菌血症

2017 HRS Expert Consensus Statement on CIED Lead Management and Extraction[2]。

16 — ICUの毎日のチェックリスト

「入れたから安心」ではなく、「いつ抜けるか」を毎日考える。

TVPが入っている患者は、毎朝これを確認します[3]。

#	項目	具体的に見るもの
1	underlying rhythm	PMのrateを落としたら自己脈はあるか
2	pacing dependency	依存しているのか、たまに出るだけか
3	RATE	今日の血行動態に合っているか
4	capture threshold	**昨日より上がっていないか**
5	OUTPUT の margin	threshold の2〜3倍を保てているか
6	sensing threshold	自己電位が小さくなっていないか
7	SENSITIVITY	under/oversensing はないか
8	lead	抜け・移動はないか（挿入長、X線）
9	insertion site	出血・感染はないか
10	battery	残量、予備電池の所在
11	exit strategy	**今日も本当にTVPが必要か**

11番の裏づけがこれです。**血行動態不安定の原因となった徐脈が消失し、代替のペーシング手段が確保された時点で速やかに抜去する**。48時間を超えると合併症が増え、その後の恒久PM植込みも遅れえます[4,5]。

回診での言い方を固定する

「ペーシング入ってます、問題ありません」ではなく、「自己脈は○○、依存度は○○、閾値は昨日○ mA→今日○ mA、出力○ mA、抜去予定は○日（理由：○○）」の形で報告します。**閾値の推移と抜去予定日が入っていない報告は、報告になっていません。**

17 — 当院の運用

聖路加国際病院の看護手順と、実機でしか分からないこと。

ここまでの章は、査読総説2本と、原著未確認の二次情報と、査読を経ていない院内メモで組み立ててあります。**この章の材料は2つとも一次資料です。**当院の正式な看護手順そのもの[26]と、当院現用機の添付文書そのもの[27]を直接読んで書いています。

この章だけ、出典の格が違う

だから[26][27]には「※二次情報から引用。原著未確認」を付けていません。そして順位も違います。**当院の実機と当院の看護手順が、この教材の一般論より常に優先します。**両者がずれる箇所は、この章の最後にまとめました。

適応・相対的禁忌・想定する留置期間

項目	当院の手順
適応①	失神、痙攣、眼前暗黒感、めまい、息切れ、易疲労感などの症状あるいは心不全がある徐脈性不整脈（洞不全症候群、II 度〜III度房室ブロック、徐脈性心房細動）
適応②	術後など循環動態が不安定で、自己脈では十分な循環血液量を確保できず、**バックアップが必要と医師が判断した**患者
相対的禁忌	**抗凝固薬・抗血小板薬を使用している患者は、中止の有無を医師に確認する**
アクセス	内頸静脈・鎖骨下静脈・大腿静脈のいずれかから右室心尖部へ／開胸術後は心外膜リードを胸部から体外に出す
想定する留置期間	**1〜7日間程度の短期間**

出典は当院の看護手順です[26]。適応の書きぶりが第4章（一般論）と一致している点は確認しておく価値があります。**「HRの数字」ではなく「症状・心不全・循環動態」で適応を切っています。**

帰室直後 — モニタ設定を2か所いじる

帰室後すぐ：フィルタ機能オフ／ペーシング感知機能オン

生体情報モニタを装着して心電図の持続モニタリングを開始する際、**フィルタ機能をオフ、ペーシングの感知機能をオンに設定します**。恒久PM植込み直後も同じ設定です[26]。

これを忘れると、この資料の第7章以降が全部空回りします。フィルタが効いたままだと**ペーシングスパイクが波形処理で削られて見えなくなる**ことがあり、「spikeが出ているか」「spikeにQRSが続いているか」という判定（第7章・第9章）そのものが成立しません。モニタの設定を疑わずに「spikeが出ていません」と報告しないでください。

※この理由づけは本資料による補足で、**看護手順は設定を指示するのみで理由を書いていません**[26]。

搬送中も含めて心電図モニタリングを切らしません。カテーテル室への搬送中もモニタリングを行います[26]。

8時間ごとの確認 — 当院はここが第16章より細かい

設定の確認は8時間ごと。設定の変更は医師が行う

当院の手順は、**設定心拍数・感度・出力・モードを確認して経過表に記録する**ことを**8時間ごと**に求めています[26]。第16章の「毎朝のチェックリスト」は一般論としての最低線で、**当院ではそれより高い頻度が正式に決まっています**。

そして**ペースメーカの設定・変更は医師が行います**[26]。看護師が確認して記録し、変更は医師、という役割分担が明文化されています。**回診で「感度を1つ下げておいて」と口頭で流さないでください**。

#	確認するもの	どことつながるか
1	設定心拍数（RATE）	第7章
2	感度（SENSITIVITY）	第7章。**REOCOR S は1 mV以上が推奨**[27]
3	出力（OUTPUT）	第8章（閾値の2〜3倍）
4	モード	第7章（NBGコード）
5	不整脈の有無	第9章
6	ペーシング不全・センシング不全の有無	第9章
7	**sens（感度）ボタンの点灯と実際の心電図波形を見比べ、フェラー（作動不全）がないか**	機械のインジケータと患者の波形を突き合わせるという発想
8	バッテリ残量アラームボタンの点灯	下の電池の項

7番が、この手順の一番よくできているところ

「sensボタンが光っている」だけでは**機械が何かを感知した**ことしか分かりません。**それが本当に自己QRSなのか、T波やノイズなのかは、心電図波形と見比べないと分かりません**。T波オーバーセンシングと筋電位オーバーセンシング（第9章・第7章）は、まさにこの突き合わせで見つかります[26]。

電池 — 機種で交換間隔が違う

対象	交換間隔	実施者
原則（当院）	**1週間ごと**	医師
メドトロニック製（5388）	**4日ごと**（2024年現在）	医師
残量アラーム点灯時	**早急に交換**（間隔を待たない）	医師

出典はいずれも当院の看護手順です[26]。

電池を抜いてもペーシングが止まらないことがある

REOCOR S の添付文書は、**電池を取り出した時にペーシングが継続される場合がある**とし、**必ず別の体外式ペースメーカ本体に接続してから電池を交換すること**を求めています[27]。つまり電池交換は「電池を入れ替える」作業ではなく、「もう1台に載せ替える」作業です。予備の本体が手元にない状態で電池交換を始めないでください。第16章のチェックリスト10番「battery：残量、予備電池の所在」は、当院では**予備の本体の所在**まで含めて答える必要があります。

電池はIEC 6LR61 の9Vアルカリマンガン電池のみ。挿入後は**青いスライダーがカチッと鳴るまで押し下がっているか確認**します。**新しい患者に使うたびに新品へ交換**します[27]。

当院の1週間ルールは、機器の公称値よりかなり安全側にある

REOCOR S の**バッテリ駆動時間は600時間**（推奨期限内の新品電池・20±2℃）です[27]。600時間は25日に相当しますから、当院の「1週間ごと」は公称値の約1/3.5、メドトロニックの「4日ごと」はさらに短い。

※この換算は本資料による計算で、**看護手順も添付文書も「なぜ1週間か／なぜ4日か」を書いていません**。**温度・出力・ペーシング比率で消耗は変わる**ため、公称600時間を根拠に間隔を延ばす議論はしないでください。

リードの管理 — 挿入長の実測と、バルーンのロック

挿入長は「見た目」ではなくメジャーで測る

リードに記載された**40 cm・50 cm・60 cm の印から挿入部までの長さをメジャーで測定**し、挿入されている長さを確認します[26]。これが第16章チェックリスト8番（lead：抜け・移動はないか）の当院での具体的なやり方です。「昨日より何cm出ているか」を数字で言えるようにしておくと、閾値上昇（第9章）の原因がリード移動かどうかの判定が速くなります。

バルーンのロックを毎回確認する — ロック忘れがリードのズレになる

ペーシングリード末端についている**シリンジが脱気された状態であること**、**三方活栓がロックされた状態であること**を確認します。ロックされていないと先端のバルーンに空気が注入され、ペーシングリードのズレにつながります[26]。

これは第6章で「バルーン先端カテーテルは半硬性より安定性・安全性に優れる」と書いたことの裏側です。バルーンの利点は、**バルーンが管理されている前提**で成り立ちます。「バルーン付きだから安定している」と思い込んだまま三方活栓のロックを見ていない、が最も危ない状態です。

そのほかリード周りで手順が求めていること

- ペースメーカ本体からケーブル、リードまでの**各接続部にゆるみがないこと**を確認する（第6章の2番・第11章ROSC後点検の1番目と同じ）
- リードやケーブルが**臥床の妨げにならないよう整理**し、**起坐位や移動で抜けないよう固定**する

出典は当院の看護手順です[26]。

刺入部 — 定期的なドレッシング交換は不要

見るもの	内容
出血・血腫形成	有無
熱感・疼痛・発赤	有無
ドレッシング材・固定	汚れ・剥がれ

定期的なドレッシング材の交換は不要

「毎日貼り替える」ではありません。**汚染・剥がれがあれば交換する**という運用です[26]。交換頻度を上げることが感染対策になる、という直感とは逆向きなので、ここは手順どおりに揃えてください。

安静度 — アクセス部位で全く違う

アクセス部位	安静度
大腿静脈	床上安静。挿入側の下肢の屈曲禁止
鎖骨下静脈・内頸静脈	安静度の制限なし。ただし挿入側の上肢の挙上は控える

出典は当院の看護手順です[26]。

ここが第6章（アクセス部位の選択）の臨床的な重みである

第6章は「内頸静脈を優先、大腿は最短に」と合併症の観点から書きました。当院の手順を読むと、**もう1つの理由がはっきりします**。大腿を選んだ瞬間に**その患者は床上安静になります**。早期離床・せん妄・ICU-AWの観点では、これは合併症率とは別の実害です。**「緊急だから大腿」で入れた翌日に、「もう大腿でなくてよいのでは」を検討する**のが、当院の運用と整合した判断になります。

抜去

状況	場所・やり方
恒久ペースメーカ植込み術を行う場合	カテーテル室で、術後に抜去される
恒久ペースメーカの適応にならない場合	中心静脈カテーテル抜去時に準じて入院病棟で抜去する

出典は当院の看護手順です[26]。第15章の「速やかに抜去」を、当院ではどこで誰がやるかがこれで確定します。**病棟抜去が選べるということは、「循環器の予定を待つ」ことが抜去の遅れの理由にならない**ということでもあります。

機種で変わること — 3機種のどれが出てくるかで、手が変わる

論点	オスピカ PACE 203H	メドトロニック 5388	REOCOR S
腔数	単腔（侵襲式体外型）[26]	二腔（DDD）[26]	単腔のみ（SOO / SSI / SST）[27]
電池交換の間隔（当院）	1週間[26]	4日[26]	1週間[26]
添付文書で確認できたこと	出典は2021年5月 第13版[26]	**本資料では添付文書を未読**	**本資料で全文を読んだ**[27]

3機種のうち、添付文書を直接読んだのは REOCOR S だけである

したがって、この資料に書いた**「SOOに設定」「リードから本体を外す」「10 cm」「15 cm」「1 mV以上」「600時間」は、すべて REOCOR S の記載です**[27]。オスピカ PACE 203H とメドトロニック 5388 に同じ数字が当てはまる保証はありません。

残作業：この2機種の最新の電子添文を取り寄せて、同じ項目（除細動時の扱い・電気メスとの距離・推奨感度下限・電池駆動時間・モード）を並べること。それができるまでは、**機種を確認せずに数字を口にしないでください**。

この章と、教材の一般論がずれるところ

ずれは3か所あります。**どれも「矛盾」ではなく「粒度と立場の違い」です。**

#	当院の手順[26]	教材の一般論	どう読むか
1	想定する留置期間は**1〜7日間程度**	**48時間を超えると合併症が増加**（第15章）[4,5,12]	**手順の「1〜7日」は機器の使用想定であって、抜去目標ではありません**。「7日までは置いてよい」と読み替えないこと。毎日「今日抜けないか」を問う姿勢はそのまま。7日側に寄る症例は、第15章の「方式そのものを変える（一時的PPM）」の検討対象になる
2	設定確認は**8時間ごと**	第16章は「毎朝」	**当院の8時間ごとが優先します**。第16章は他施設でも通じる最低線として残す
3	電池交換は**1週間／メドトロニックは4日**	REOCOR S の公称駆動時間は600時間＝約25日[27]	**公称値を根拠に間隔を延ばさないこと**。残量アラームが点いたら間隔を待たずに交換する[26]

当院でまだ決まっていないこと

この2つの一次資料でも埋まらなかった項目です。**性格は「調べても分からない」ではなく「決めれば済む」に変わっています。**

残っている課題	何が要るか
3機種の実物写真・型番・distal/proximal・色・generator接続先の1ページ	機種は3つに確定した（第6章）。**コネクタの色は看護手順にも REOCOR S 添付文書にも記載がない**ので、実物を見て作るしかない。これは調べ物ではなく作業である
オスピカ PACE 203H・メドトロニック 5388 の添付文書	上記の機種別表を埋めるため。**REOCOR S の数字を他2機種に流用しない**
除細動器・電気メスと併用した後の、臨床工学部門への連絡導線	REOCOR S 添付文書は**併用後に業者点検を求めている**[27]。「撃った機械を次の患者に回さない」ための院内フローが必要（第11章）
TCPの初期設定の院内取り決め	**ガイドラインにも機器の説明書にも標準初期値が無い**（第5章）。当院で1つ決めて明文化する
電気メスの「臍より上／下」の院内境界	主要出典の本文と図が食い違っている（第13章）。**当院で1つに決めて明文化する**

18 — まとめ

レジデントに
覚えてもらう1枚。

徐脈を見たときのフロー

ステップ	問い	YES	NO
1	循環が悪いか（低血圧・意識障害・ショック・虚血・急性心不全）	ステップ2へ	原因検索・観察。ペーシング不要
2	原因治療（虚血・高K・薬剤・低酸素）を開始したか	ステップ3へ	**まず原因治療。pacingは原因治療の代わりではない**
3	アトロピンは有効か	経過観察しつつ原因治療	ステップ4へ
4	すぐに補助が要るか	TCP または dopamine/epi	観察
5	長く必要そうか	TVP	回復待ち
6	可逆性か	回復したら抜去（48時間を目標に最短で）	恒久PMへ

最後に覚える10点

#	覚えること	裏づけ
1	HRの数字ではなく「徐脈による臓器低灌流」が一時ペーシングの中心適応	[3]／[2]（SNDは症状のみで決める）が支持
2	complete/high-grade AV block ＋ 低血圧・ショックなら、原因治療と同時にpacingを急ぐ	[3]／[4]
3	TCPはすぐ使えるbridge、TVPはより安定したbridge	[3]／[4]（TCPは安定性に劣り持続鎮静が必要）
4	RV temporary lead 1本なら基本は VVI demand	[3]
5	OUTPUTはcapture、SENSITIVITYはsense	[3]
6	Sensitivityは逆向き。mV↓＝高感度、mV↑＝低感度	[3]／[1]（0.5 mVは1.0 mVの2倍高感度）
7	OUTPUTは capture threshold の概ね **2〜3倍**	[3] **のみ（他の出典に記載なし）**
8	spike/QRSだけでなく pulse・pleth・A-line で mechanical capture を確認	[3]／[1]（興奮–収縮連関）
9	asystolic cardiac arrest そのものに routine pacing はしない	[3] **のみ（Class III とされるが引用元未確認）**
10	TVPを入れたら毎日「今日抜けないか」を考える	[3]／[4]（48時間ルール）

Take home

1. **「PMが要る」は2つの別の問いである。**緊急性（今この徐脈を放置できるか）と可逆性（元に戻るか）。前者に答えるのが一時的ペーシング、後者に答えるのが恒久PM。

2. **pacingは原因治療の代わりではない。**虚血・高K・低酸素・薬剤を並行して潰す。心停止そのものへのルーチンpacingは推奨されない（Class III とされる[3]）。

3. **体外式ペースメーカーのつまみは実質3つ。**Capture不良 → OUTPUT／Sense不良 → SENSITIVITY。SENSITIVITYだけ数字が逆向き（mV↓＝高感度）。

4. spikeが出ている ≠ captureしている。electrical capture の次に、動脈圧波形・SpO_2脈波・脈拍で mechanical capture を必ず確かめる。

5 留置48時間を超えるとTVPの合併症が増え、その後の恒久PM植込みも遅れうる[4,5,12]。48時間を超えて必要なら、方式を「一時的PPM」に変えることを考える。

6 **TVPの合併症は母集団で桁が変わる。**NIS 36万例で心タンポナーデ0.6%・気胸0.9%・非心膜出血2.4%、ICU中心の報告では最大35%。タンポナーデ合併で院内死亡リスクは約5倍[7,12,13]。

7 アクセスは内頸静脈を優先し、鎖骨下の胸腔内穿刺は避け、大腿は最短に。カテーテルはバルーン先端が半硬性より優れる[4,5]。

8 **心臓手術後は3〜7日待つのが標準**（SND植込み例の60〜70%、AVB植込み例の最大25%が長期的にはペーシング非依存になるため）。例外は「弁膜症手術後24時間以内に発症し48時間持続する完全AVB」で、これは早期植込みを考慮する[4,5]。

9 心外膜リード抜去後のバイタルはタンポナーデと一致しない。再開胸23例中、頻脈は4%、低血圧は52%にとどまり、早期徴候はむしろ出血26%・呼吸困難26%[14]。

10 **周術期は「手術部位」と「PM依存か」の2問。**臍より上かつPM依存なら非同期モードかマグネット。術後に設定を戻す確認はICUが担う。

11 「MRI conditional でないから撮れません」は正しくない[1]。ただし遺残リード・心外膜リード・断裂リードは別枠で、心臓外科術後の患者は該当しうる。

12 **当院の運用は、この教材の一般論より優先する。**帰室後すぐフィルタ機能オフ／ペーシング感知機能オン、設定の確認は8時間ごと（変更は医師）、電池交換は1週間ごと・メドトロニック5388だけ4日ごと、挿入長はメジャーで実測、バルーンの三方活栓ロックを毎回確認、大腿なら床上安静・下肢屈曲禁止／鎖骨下・内頸なら安静度制限なし[26]。

13 外部ジェネレータが繋がった患者では、除細動も電気メスも「離す」ではなく「外す」。除細動＝リードから本体を外す／パドルとリードは10 cm以上／撃った後は電源を入れ直してセルフテスト。電気メス＝SOO（非同期）に設定／リード周囲15 cm以内で使わない／術中は脈波を連続モニタ[27]。植込み型の8 cmと混同しない。電池を抜いてもペーシングが止まらないことがあるので、別の本体に接続してから電池を交換する。

14 **感度は「下げるほど良い」ではない。** REOCOR S は1 mV 以上を推奨（それ未満はEMIを拾いやすくなる）[27]。「sensing thresholdの1/2以下」という原則と衝突したら、感度をさらに下げるのではなくリード位置を見直す。これらの数字はすべてREOCOR S の記載で、他の2機種には流用できない。

15 リードレスは一時ペーシングの「出口」の1つとして押さえる。現行技術ではCRTができない／日本のJHRS適応は心房が使えないケースに限る立て付け／手技関連AVBは全体1.2%に対し日本人コホート8.3%／心穿孔のリスク因子は低BMI<25・高齢>75・女性・慢性肺疾患・非AF例／Micraは放棄して追加植込み、Aveirは回収して交換という正反対の設計思想[28]。Micraはマグネット応答を持たない[24]。

16 この教材の一時ペーシング部分は、査読総説ではなく、原著未確認の二次情報と院内メモに依存している。院内マニュアルや論文に使うときは、参考文献の原著に当たってからにする。

参考文献

どこまでが精読済みで、どこからが未確認か。

※二次情報から引用。原著未確認 が付いた文献の数値は、**院内資料や論文にそのまま持ち込まないでください。** 原著を取り寄せて確認してから使います。

1. Mulpuru SK, Madhavan M, McLeod CJ, Cha Y-M, Friedman PA. Cardiac Pacemakers: Function, Troubleshooting, and Management: Part 1 of a 2-Part Series. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69(2):189–210. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.10.061 **原著PDF精読済み**
   2部作の第1部。Part 2（Madhavan M, et al. *Advances and future directions in cardiac pacemakers: part 2 of a 2-part series.* J Am Coll Cardiol. 2017;69:211–35）は本Vaultに未収載で、CRT・His束ペーシング・リードレス・遠隔モニタリングはすべてPart 2に置かれている。なお抄録は Part 1 に remote monitoring を含むと書くが、本文は遠隔モニタリングを Part 2 の内容として明記しており、記載が食い違う。

2. Aldaas OM, Roberge-Lacharite AS, Birgersdotter-Green U. Pacemakers. *NEJM Evid*. 2025;4(7). DOI: 10.1056/EVIDra2400323 **原著PDF精読済み**

3. 院内メモ（岡本・2026-08-16）。査読・出典確認を経ていない下書き
   一時的ペーシングの実務部分の骨格はこの項目に依存している。査読も開示も存在しないため、院内マニュアル化の際は一次資料で置き換えること。

4. 2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy. *Eur Heart J*. 2021. **※二次情報から引用。原著未確認**

5. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(7):e51–e156. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.10.044 **※二次情報から引用。原著未確認**

6. 2024 AHA/ACC ほか Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery. *J Am Coll Cardiol*. 2024. **※二次情報から引用。原著未確認**

7. von Musil CW, Riederer V, Pilsbacher L, et al. Retrospective Exploratory Dual-Center Analysis of Temporary Transvenous Cardiac Pacing in Cardiogenic Shock. *Sci Rep*. 2025. **※二次情報から引用。原著未確認**

8. Thomas SP, Thakkar J, Kovoor P, Thiagalingam A, Ross DL. Sedation for Electrophysiological Procedures. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2014;37(6):781–790. DOI: 10.1111/pace.12370 **※二次情報から引用。原著未確認**
   TCPではなくEP検査室の手技鎮静の文献。用量はTCPを対象に検証されたものではない。

9. Vladinov G, Fermin L, Longini R, Ramos Y, Maratea E. Choosing the anesthetic and sedative drugs for supraventricular tachycardia ablations: A focused review. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2018;41(11):1555–1563. DOI: 10.1111/pace.13511 **※二次情報から引用。原著未確認**
TCPではなくアブレーションの鎮静の文献。

10. Bashore TM, Bates ER, Berger PB, et al. American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on Cardiac Catheterization Laboratory Standards. *J Am Coll Cardiol*. 2001;37(8):2170–2214. DOI: 10.1016/s0735-1097(01)01346-8
※二次情報から引用。原著未確認
TCPではなくカテーテル室の標準の文献。

11. Haines DE, Beheiry S, Akar JG, et al. Heart Rhythm Society Expert Consensus Statement on Electrophysiology Laboratory Standards: Process, Protocols, Equipment, Personnel, and Safety. *Heart Rhythm*. 2014;11(8):e9–e51. DOI: 10.1016/j.hrthm.2014.03.042 **※二次情報から引用。原著未確認**

12. Metkus TS, Schulman SP, Marine JE, Eid SM. Complications and Outcomes of Temporary Transvenous Pacing: An Analysis of >360,000 Patients From the National Inpatient Sample. *Chest*. 2019.
※二次情報から引用。原著未確認

13. Bastide J, Bessière F, Delinière A, et al. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2025. **※二次情報から引用。原著未確認**

14. 心外膜リード抜去後のタンポナーデを扱った米国の大規模データ（約2万4千例）。二次情報が *J Am Coll Cardiol* 掲載の報告としてのみ提示しており、書誌の特定に至っていない。 **※二次情報から引用。原著未確認**

15. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care（成人徐脈アルゴリズム、心停止時のデバイス取り扱いを含む）。
※二次情報から引用。原著未確認
巻・号・ページの特定に至っていない。

16. Resuscitation Council UK. 成人二次救命処置ガイドライン（2025）。植込み型PM/ICD症例における除細動パッド配置（generatorから8 cm以上）の記述。 **※二次情報から引用。原著未確認**
公開媒体・章立ての特定に至っていない。

17. 2024 American Heart Association scientific statement（CIED患者の周術期・周手技管理におけるマグネット応答の整理）。 **※二次情報から引用。原著未確認**
二次情報が「2024 AHA statement」としてのみ提示しており、著者・掲載誌・書誌の特定に至っていない。

18. MOST trial（Mode Selection Trial in Sinus-Node Dysfunction）。洞不全患者をVVIRで管理した群の約20%に重症ペースメーカー症候群が生じ、dual-chamberへの変更で改善した、とされる報告。
※二次情報から引用。原著未確認
恒久PMの慢性期データであり、短期TVPのデータではない。巻・号・ページの特定に至っていない。

19. 2023 HRS/APHRS/LAHRS guideline on cardiac physiologic pacing（RV pacing burden 20–40%以上を substantial RV pacing とする記述、PICMに対するCRT・伝導系ペーシングへのupgrade）。*Heart Rhythm*. 2023.
※二次情報から引用。原著未確認
巻・ページの特定に至っていない。

20. ペーシング誘発心筋症（PICM）の頻度に関するメタ解析／システマティックレビュー群（58,000例以上を含み、pooled prevalence 約12%、報告範囲 5.9–39%）。 **※二次情報から引用。原著未確認**
長期RV pacingのデータであり、短期TVPのデータではない。二次情報が数値のみを提示しており、書誌の特定に至っていない。

21. CIEDリード関連三尖弁逆流のメタ解析（1 grade以上の悪化 約24%、2 grade以上 約11%、新規/増悪TRのオッズ約2.4倍）。 **※二次情報から引用。原著未確認**
永久CIEDリードのデータであり、短期TVPのデータではない。二次情報が数値のみを提示しており、書誌の特定に至っていない。

22. Stryker（Physio-Control）LIFEPAK 20e 除細動器/モニタ 操作説明書。pacing の設定範囲（rate 40–170/min、current 0–200 mA）と、推奨初期mAを規定していないという手順記述。 **※二次情報から引用。原著未確認**
版・発行年の特定に至っていない。

23. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）電子添文。体外式テンポラリーペースメーカー（Abbott Medical Japan「体外式ペースメーカ 3077」「SJM 体外式DDD3085」およびその付属品。いずれも2026年2月更新と二次情報が示す）ほか、国内承認品の記載。 **※二次情報から引用。原著未確認**
電子添文の実物照合はしていない。また電子添文の存在・更新は、新規購入可能な販売継続状況を意味しない。

24. 本人調査による二次情報（2026-08-16 第2便）。マグネット応答とメーカー別マグネットレートの代表値、T波オーバーセンシングの所見・鑑別・対処、cross-talk と blanking/VSP、ペースメーカー症候群の症状と対処、capture threshold に影響する代謝・薬剤因子（高K、flecainide）、TVPカテーテルの極性の原則。
※二次情報から引用。原著未確認
個別の書誌の特定に至っていない。

25. 図版（岡本・2026-08-16 作成）。本教材の記述をもとに作図したもので、原著の図の転載ではない
濃色のカードで囲った7枚（適応の緊急度マトリックス／TCP vs TVP／3つの数字／capture threshold／sensitivity／TVP開始フロー／トラブルシューティング早見表）。図中の数値はすべて表示例であり、推奨初期値ではない。

26. 聖路加国際病院 看護手順（院内文書・2024年4月改訂）「人工ペーシング装着患者のケア」。
一次資料・全文を直接読んで記述
体外式ペースメーカ挿入患者の対応と、心臓ペースメーカ植込み術直後の対応からなる院内文書。第17章の適応・モニタ設定・8時間ごとの確認・電池・挿入長・バルーン・刺入部・安静度・抜去は、すべてこの手順の記載である。院内文書のため、書誌はここまでとする。

27. 侵襲式体外型心臓ペースメーカ REOCOR（レオコア S）添付文書 2023年11月 第9版。バイオトロニックジャパン株式会社。承認番号 22300BZX00038000。 **一次資料・全文を直接読んで記述**
本資料で添付文書を直接読んだのは、当院現用3機種のうちこの1機種のみである。「SOO」「10 cm」「15 cm」「1 mV以上」「600時間」はすべて REOCOR S の記載であり、オスピカ PACE 203H・メドトロニック 5388 に流用してはならない。

28. 本人提供の調査レポート（2026-08-16）「リードレスペースメーカー技術の包括的評価：完全房室ブロックへの応用と将来展望」。AIによる調査レポート形式で、42件のウェブ出典に番号を振った二次情報。
※二次情報から引用。原著未確認
JHRS の適応・施設要件・安全性情報、日本の承認状況、機種比較、合併症リスク因子、保険償還、将来展望を含む。日本の承認日・保険点数・償還価格は2026-08-16 時点で本資料に記載されている値であり、年月とともに変わる。実務では最新の公式情報（PMDA・厚労省・メーカー）を確認すること。あわせて動画 https://youtu.be/39CDdweR5do も共有されたが、内容は未確認のため参照リンクとしてのみ記録し、要約も引用もしていない。

COI（原著）

参考文献1の責任著者 Friedman は St. Jude Medical から研究支援を受け、Medtronic と Boston Scientific のコンサルタント兼アドバイザリーボードメンバー。他の4名は「本論文の内容に関連する利益相反なし」と申告し、総説自体への企業資金提供の記載は無い。参考文献2は紙面に「Author disclosures are available at evidence.nejm.org」の1行しかなく、**PDF本体には開示内容が一切印字されていない**。いずれもペースメーカー市場の主要企業の製品評価に直接触れる領域である。参考文献3は査読も開示も存在しない実務メモである。

この資料について

聖路加国際病院 集中治療科のレジデント教育用に作成した教材です。数値・閾値・条件は材料の記載どおりに写しており、丸めていません。材料が扱っていない項目は、その旨を本文中に明示しています。図はすべて本資料のために作図したもので、著作権のある原著の図は掲載していません。当院で現用している体外式ペースメーカ3機種は、当院の看護手順[26]に基づいて実名で挙げていますが、添付文書を直接読んだのは REOCOR S の1機種だけです[27]。他機種に数字を流用しないでください。実機の操作は院内の実機と最新の電子添文を優先してください。院内限定の管理情報（帳票名・電子カルテのテンプレート名・手順番号・作成者）はこの公開版には載せていません。患者個別の判断や施設プロトコルの代替ではありません。